



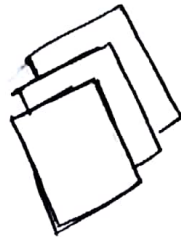
Physics Laboratory 107

Phys. 107

Samah Al-qaiem

PHYSICS
made EASY

TOWARDS PHYSICS
A+





Department of Physics
Physics Laboratory 107

Text Book: GENERAL PHYSICS LABORATORY MANUAL

Grading: Reports 40%

Quizzes: 20%

Date	Experiment Sections:1,2,3,5,7,9,11 ,13,15,17,19,21,23,25.	Experiment Sections:4,6,8,10,12,14, 16,18,20,22,24,26.
30/9-4/10/2018	Instructions	Instructions
7-11/10/2018	Measurements and Errors	Measurements and Errors
14-18/10/2018	Projectile Motion	Newton's second Law
21-25/10/2018	Newton's second Law	Projectile Motion
28/10-1/11/2018	Conservation of Energy	Rotational Dynamics
4-8/11/2018	Rotational Dynamics	Conservation of Energy
11-15/11/2018	Ohm's Law	Ohm's Law
18-22/11/2018	Galvanometer	Potentiometer
25-29/11/2018	Potentiometer	Galvanometer
2-6/12/2018	RC-Circuit	Wheatstone Bridge
9-13/12/2018	Wheatstone Bridge	RC-Circuit

**** في حال التغيب عن المختبر ترصد علامة صفر في التقرير ولن يسمح التعويض في مختبر آخر.

**** في حال تجاوز الطالب الحد الأعلى من الغياب سيُحرم من المساق استناداً للتعليمات الواردة في دليل الطالب.

قسم الفيزياء

* Exp # 1 :- Measurements and Errors

* الكشف عن العجوبة :-

١. تعلم استخدام أدوات لقياس ومعرفة نسبة الخطأ لكل أداة.
٢. معرفة العلاقة بين الخطأ والحجم.

* Measurement vs. Calculation :-

- Measurement :- (القياس)
- باستخدام أداة.
- مثل :- الخطأ، الطول، الزمن، ...

- Calculation :- (الحساب)
- من خلال قانون (تطبيق مباشر)
- نستخدم القياسات الحسابية.
- مثل :- السرعة، الكثافة، الحجم، ...

* Errors :- (3-types).

- ① Systemic Error :- خطأ بالنظام (المجهز غير معاير، تركيب الجهاز خطأ، ...)
- ② Personal Error :- خطأ في قراءة الأداة أو الحسابات خطأ.
- ③ Random Error :- بعض التجارب بحاجة إلى ظروف معينة (مثل :- درجة حرارة ثابتة، ...)

* أنواع الأدوات :- (المجهاز)

- Analog :- (مدرج)

- Digital :- (رقمي)

* eg :- Meter stick, Vernier, Micrometer

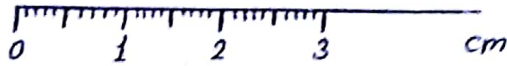
* e.g :- Balance, timer.

* $\Delta x = \frac{1}{2} \times \text{least count}$
نسبة الخطأ.

* $\Delta x = \text{least count}$
(أقل قراءة).

* Instrument 2

1. Meter stick 2



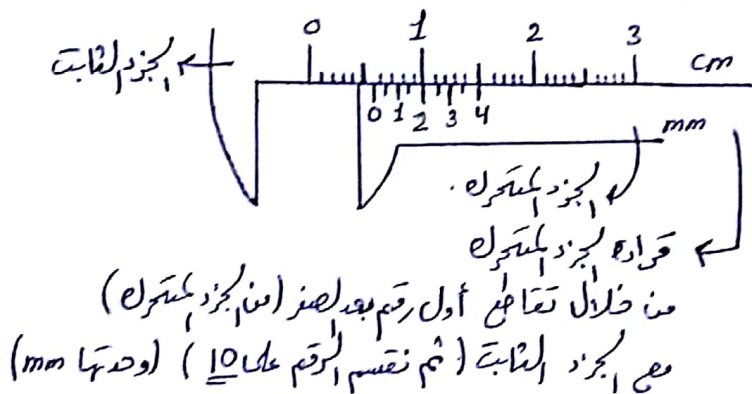
* least count. = 0.1 cm

$$\Delta x = \frac{1}{2} * \text{least count.}$$

$$= \frac{1}{2} * 0.1 \text{ cm} = 0.05 \text{ cm} \Rightarrow$$

$$\Delta x = \pm 0.05 \text{ cm} \quad \#$$

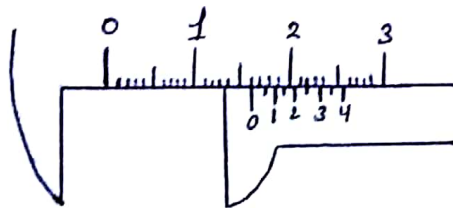
2. Vernier caliper 2 (لقياس قطر الأسطوانة)



→ 0.5 cm
- قراءة الجزء الثابت من خلال تقاطع الصفر (من الجزء المتحرك) مع الجزء الثابت.
(وحدتها cm)

من خلال تقاطع أول رقم بعد الصفر (من الجزء المتحرك) مع الجزء الثابت (ثم نقسم الرقم على 10) (وحدتها mm)
 $\Rightarrow \frac{2}{10} = 0.2 \text{ mm}$

$$\Rightarrow x = 0.5 \text{ cm} + 0.2 \text{ mm} = 0.5 \text{ cm} + 0.02 \text{ cm} = 0.52 \text{ cm}$$



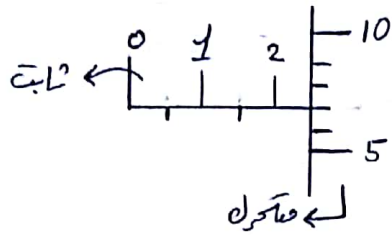
$$\begin{aligned} x &= 1.6 \text{ cm} + \frac{2.5}{10} \text{ mm} \\ &= 1.6 \text{ cm} + 0.25 \text{ mm} \\ &= 1.6 \text{ cm} + 0.025 \text{ cm} \\ x &= 1.625 \text{ cm} \end{aligned}$$

* least count = $\frac{0.5}{10} \text{ mm} = 0.05 \text{ mm}$
(من الجزء المتحرك)

$$\Delta x = \frac{1}{2} * \text{least count} = \frac{1}{2} * 0.05 \text{ mm} \Rightarrow$$

$$\Delta x = \pm 0.025 \text{ mm} \quad \#$$

3. Micrometer caliper :- (لقياس ارتفاع الاسطوانة)



$$\text{من الجزء الثابت} = 2 \text{ mm}$$

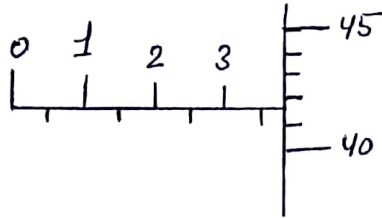
$$\text{من الجزء القاسم} = \frac{7}{100} = 0.07 \text{ mm}$$

← تقاطع الجزء القاسم مع الجزء الثابت

(تم تقسيم على 100)

الوحدة $\Leftarrow$ mm في الجزء الثابت المقاس

$$x = 2 \text{ mm} + 0.07 \text{ mm} = 2.07 \text{ mm}$$



$$\text{من الجزء الثابت} = 3.5 \text{ mm}$$

$$\text{من الجزء القاسم} = \frac{41.5}{100} = 0.415 \text{ mm}$$

$$x = 3.5 \text{ mm} + 0.415 \text{ mm} = 3.915 \text{ mm}$$

$$\ast \text{ least count} = \frac{1}{100} \text{ mm} = 0.01 \text{ mm}$$

لـ من الجزء القاسم

$$\Delta x = \frac{1}{2} \ast \text{ least count} = \frac{1}{2} \ast 0.01 \text{ mm} = 0.005 \text{ mm}$$

$$\boxed{\Delta x = \pm 0.005 \text{ mm}} \quad \#$$

Instrument	least count.	Δx
① meter stick	0.1 cm 1 mm	$\pm 0.05 \text{ cm}$ $\pm 0.5 \text{ mm}$
② Vernier caliper	0.005 cm 0.05 mm	$\pm 0.0025 \text{ cm}$ $\pm 0.025 \text{ mm}$
③ Micrometer caliper	0.001 cm 0.01 mm	$\pm 0.0005 \text{ cm}$ $\pm 0.005 \text{ mm}$
④ Balance	0.01 g	$\pm 0.01 \text{ g}$
⑤ Timer	0.01 sec	$\pm 0.01 \text{ sec}$

Analog

$$\Delta x = \frac{1}{2} \times \text{least count.}$$

Digital
 $\Delta x = \text{least count.}$

* To calculate the relative error :-

$$① \quad y = ax + b$$

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta x}{x}$$

$y, x \Rightarrow$ كَمَالَة تَقَاس بِالْأَدَاةِ
 $a, b \Rightarrow$ لَدَائِعَ

- أَيْ كَمَالَة تَقَاس بِالْأَدَاةِ بِالْمُخْتَلِفِ كَمَا نَسَبَةُ خَطَا
- الدَّوَابِّ - لَيْسَ كَمَا نَسَبَةُ خَطَا

$$② \quad z = ax^2 + by + c \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta z}{z} = 2 \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$$

$$③ \quad z = \frac{x^4}{y^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta z}{z} = 4 \frac{\Delta x}{x} + 2 \frac{\Delta y}{y}$$

$$④ \quad z = \frac{x^n y^m}{w^p} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta z}{z} = n \frac{\Delta x}{x} + m \frac{\Delta y}{y} + p \frac{\Delta w}{w}$$

— (4) —

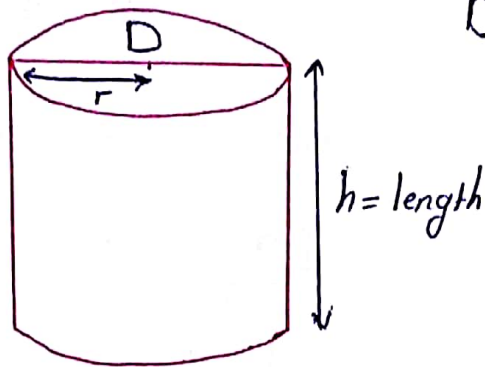
* Density :-

الكثافة

- حساب كثافة المادة ← النحاس copper
الحديد iron
عن طريق قياس الكتلة وأبعاد الأسطوانة
ثم حساب الكثافة

$$\text{Density} = \frac{\text{mass}}{\text{volume}}$$

$$\rho = \frac{m(g)}{V(mm^3 \text{ OR } cm^3)} = [g/mm^3] \text{ OR } [g/cm^3]$$



$$D = 2r$$

D = Diameter القطر
r = Radius نصف القطر

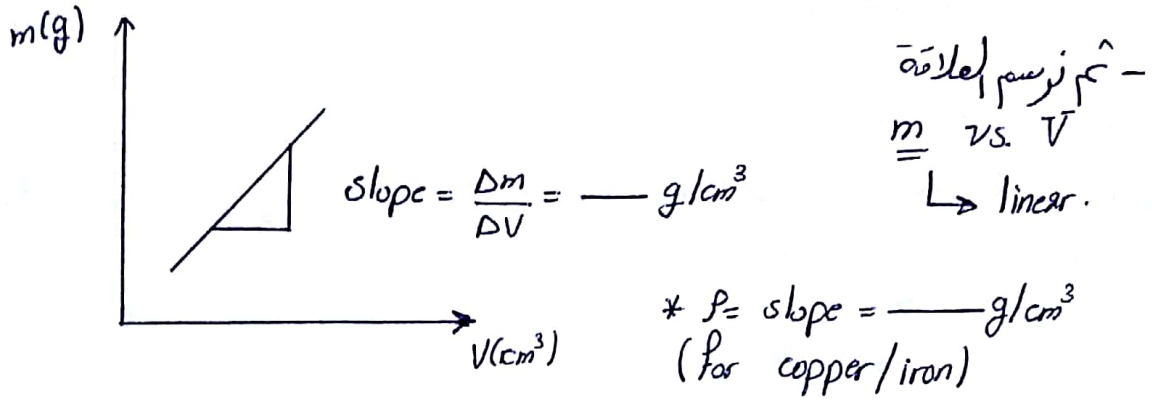
$$* \text{ Volume (cylinder) } = V = \pi r^2 h = \frac{\pi D^2}{4} h \quad \left[r = \frac{D}{2} \right]$$

$$\rho (\text{cylinder}) = \frac{m}{V} = \frac{m}{\frac{\pi D^2}{4} h} \Rightarrow \boxed{\rho = \frac{4m}{\pi D^2 h}} \quad \#$$

D (cm)	h (cm)	V (cm ³)	m (g)
± 0.0025 cm	± 0.005 cm		± 0.01 g
تزداد ↓	تزداد ↓	تزداد ↓	تزداد ↓

4 إقرارات من خلال
5 أحجام مختلفة
من نفس المادة (حديد أو نحاس)

⇒ 5 Reading.



* أي قيمة يتم حسابها من slope $\Leftarrow$ طائفة خطأ (نسبة relative error)

$$\rho = \frac{4m}{\pi D^2}$$

relative error for density $\Rightarrow \frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + 2 \frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta h}{h}$

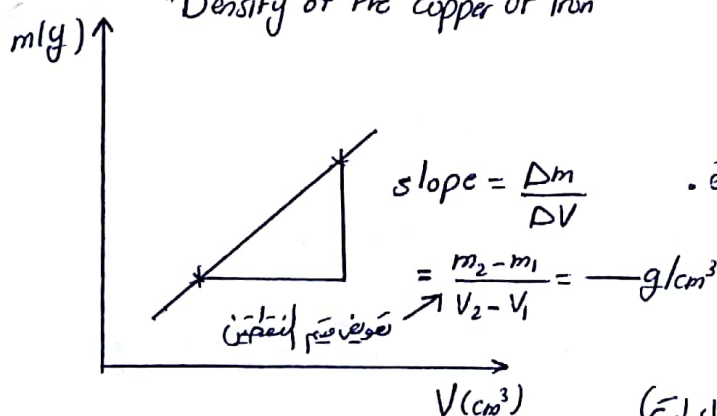
$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{0.01g}{\boxed{}} + 2 \frac{0.025 \cdot mm}{\boxed{}} + \frac{0.005mm}{\boxed{}} = \frac{\text{constant}}{\downarrow}$$

From Reading $\frac{1}{\text{---}}$
(بوعد 1g)

From Reading $\frac{1}{\text{---}}$
(بوعد 1mm)

بدون وحدة

"Density of the copper or iron"



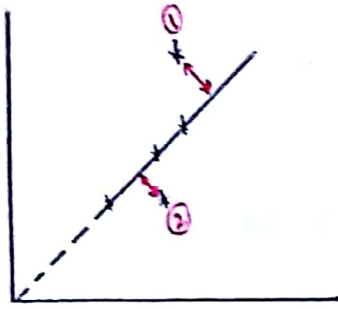
* تعليمات الرسم -

١. الرسم على كامل الصفحة
٢. تحديد التغيرات على المحاور مع الوحدة.
٣. عنوان للرسم.
٤. رسم أفضل خط مستقيم بين النقطتين.
٥. تحديد نقطتين على الخط المستقيم (مباذات) حساب slope.
٦. حساب slope عند الرسم (نقطة) وكتابة

القانون والارتباط بشكل صحيح مع الوحدة. (وحدة slope قيمة) #

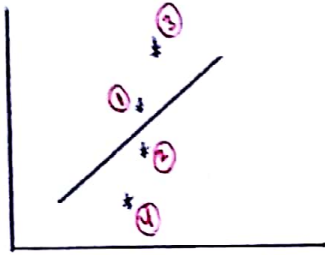
لا لرسم أفضل خط مستقيم :-

(1)



١. يمر الخط المستقيم بأكثر عدد من النقاط .
٢. اعتداد الخط المستقيم يمر بنقطة الأصل .
- (بعض التجارب يجب أن يقطع محور الصادات - التجربة)
- (Rotational Dynamics)

(2)



٣. عدد النقاط فوق الخط المستقيم = عدد النقاط تحت الخط المستقيم
٤. المسافة بين نقطة ١ والخط المستقيم = المسافة بين نقطة ٢ والخط المستقيم

← الشكل الأول (1)

L →

- بعد نقطة ١ عن الخط = بعد نقطة ٢ عن الخط
- بعد نقطة ٣ عن الخط = بعد نقطة ٤ عن الخط

* Conclusion :- الاستنتاج

- talk about :- ① Aim هدف التجربة
- ② graph معلومات بالتجربة (معلومة خطية ، ثابتة ، ...)
- ③ Error.
- انتبهت عن الأخطاء التي تم حدوثها في التجربة

ع مثال

إذا تم حساب g (تسارع الجاذبية من slope)
 $g_{exp} (from slope) = 4 m/sec^2$
 $g_{real} = 9.8 m/sec^2$ ⇒ ولكن قيم g في الواقع
 ⇒ قيمة g (تسارع الجاذبية) صغير
 وذلك لعدة أسباب ، واذكر الأسباب
 (كفاءة الأدوات ، دقة العمل ، اتصال الافكار ، ...)

* Exp #2 :- Projectile Motion

* الهدف :- دراسة حركة المقذوفات
- حساب قيمة g (تأثير الجاذبية) - "معايرة لصحة العمل" -

* Mechanics

3 أنواع .

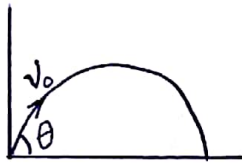
→ static :- سكون
→ dynamic :- قوة الزخم العزم الدوراني سبب الحركة (لماذا يتحرك) :-
→ kinematic :- زيادة السرعة التسارع وصف الحركة (كيف يتحرك)

الفرق بين آتية :-
→ Projectile motion :- kinematic (وصف الحركة)
→ Newton's 2nd Law :- dynamic (سبب الحركة)
لم وصف المسار / إعتنا بالمسار قبل حدوثه .

- Projectile Motion :-

حركة المقذوفات

- جسم يتحرك (2-Dim) ، واتحت تأثير الجاذبية فقط :-



$$v_{0x} = v_0 \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

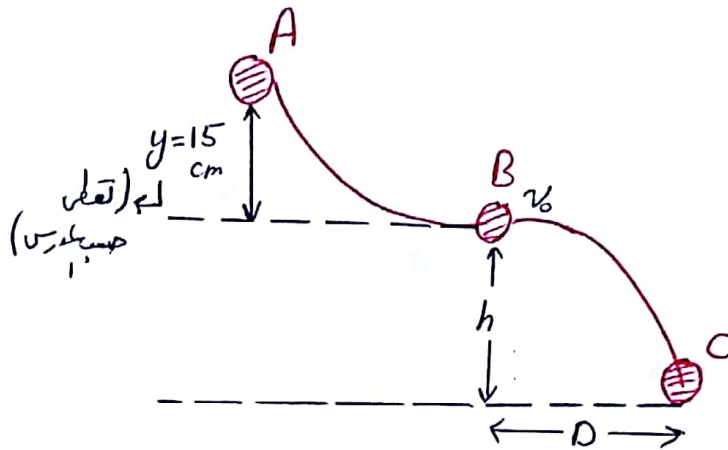
* at max. height :-

$$v_{0x} = v_0$$

$$a_x = 0$$

$$v_{0y} = 0$$

$$a_y = g$$



"الاستاء للترفيه فقط"

$$* E_A = E_B \quad (E = K.E + P.E)$$

$$0 + mgy = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 + 0$$

$$K.E(A) = P.E(B) = 0$$

$$I = \frac{2}{5} m r^2$$

$$\omega = \frac{v_0}{r}$$

$$mgy = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} m r^2 \right) \left(\frac{v_0^2}{r^2} \right)$$

$$gy = \frac{1}{2} v_0^2 + \frac{1}{5} v_0^2 = \frac{7}{10} v_0^2$$

$$v_0^2 = \frac{10}{7} gy \Rightarrow v_0 (\text{theory}) = \sqrt{\frac{10}{7} gy} \quad \#$$

$$\Rightarrow v_0 (\text{theory}) = \sqrt{\frac{10}{7} (980 \text{ cm/sec}^2) (15 \text{ cm})} = 144.91 \text{ cm/sec.}$$

- At max. height :-

$$\begin{aligned} v_{0x} &= v_0 & v_{0y} &= 0 \\ a_x &= 0 & a_y &= g \end{aligned}$$

$$h = \cancel{v_{0y} t} + \frac{1}{2} a_y t^2 \Rightarrow h = \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$D = v_{0x} t + \frac{1}{2} \cancel{a_x t^2} \Rightarrow D = v_0 t \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{where } t = \frac{D}{v_0} \text{ from equ. (2)}$$

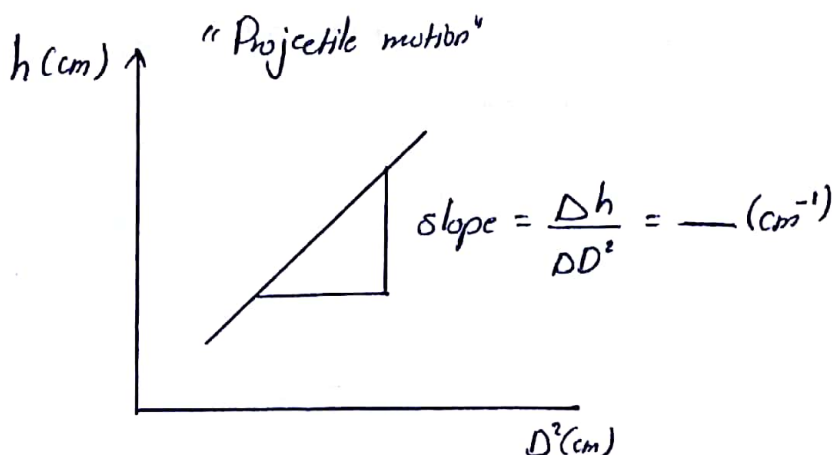
$$h = \frac{1}{2} g \frac{D^2}{v_0^2} \Rightarrow \boxed{h = \frac{g}{2v_0^2} D^2}$$

$\downarrow \text{cm} \qquad \downarrow \text{cm}^2$

$$\begin{aligned} g &= 980 \text{ cm/sec}^2 \\ v_0 &= 144.91 \text{ cm/sec} \\ &\rightarrow (\text{L.H.S.}) \end{aligned}$$

$h \text{ (cm)}$ $\pm 0.05 \text{ cm}$	$D \text{ (cm)}$ ± 0.05	$D^2 \text{ (cm}^2\text{)}$
10	$\downarrow$ 20 30	
15		
20		
25		
30		

$h \npropto D$ $\therefore$ $h \propto D^2$
 من خلال $\bar{P}$ (خط $\bar{P}$)



$$* \text{ slope} = \frac{\Delta h}{\Delta D^2} = \frac{g}{2v_0^2}$$

$$\Rightarrow g = 2v_0^2 \times \text{slope} = 2(144.91)^2 \times \text{slope} = \text{---} \text{ cm/sec}^2$$

- error $\leftarrow$ slope $\leftarrow$ g value

$$h = \frac{g}{2v_0^2} D^2 \Rightarrow g = \frac{2v_0^2}{D^2} h ; v_0^2 = \frac{10}{7} g y \rightarrow 980 \text{ cm/sec}$$

$$g_{\text{exp}} = \frac{20}{7} \frac{g y h}{D^2}$$

* relative error :- $\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta h}{h} + 2 \frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta y}{y}$

$$= \frac{0.05 \text{ cm}}{\boxed{}} + 2 \frac{0.05 \text{ cm}}{\boxed{}} + \frac{0.05 \text{ cm}}{\boxed{}} = \frac{\text{constant}}{\text{(بدون وحدة)}}$$

from Reading 1

$$\Delta h = \Delta D = \Delta y = 0.05 \text{ cm} \text{ (بدون وحدة)}$$

* absolute error :-

$$\frac{\Delta g}{g} = \text{constant (from relative error)}$$

$$\Delta g = (\text{constant}) \times g = \text{---} \text{ cm/sec}^2$$

$\rightarrow$ from slope. $\rightarrow$ g error

* Exp #3 :- Newton's 2nd Law (Atwood Machine)

* المعرف :- تطبيق قانون نيوتن الثاني باستعمال (Atwood Machine)

* Newton's 2nd law $\Rightarrow \sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ (الصيغة العامة)

الصيغة الخاصة $\Rightarrow \sum \vec{F} = m\vec{a}$

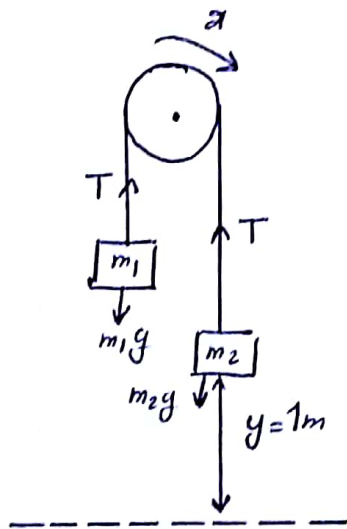
$\Rightarrow \sum F = M a \rightarrow$ acceleration.
net force $\leftarrow$ $\rightarrow$ total mass

الوحدات المستخدمة $[F] = g \cdot m / sec^2$

في هذه التجربة $[M] = g$

$[a] = m / sec^2$

* Atwood Machine :-



$y =$ ارتفاع m_2 عن سطح الأرض

- سوف ندرس حالة لقانون نيوتن الثاني (Atwood Machine)

- بلورة ، مطلق كتلتين مختلفتين

نحمل اوضاع المعركة ووزن الجبل

- نفرض $m_2 > m_1$ واتجاه الحركة مع عقارب الساعة

- نحدد القوة المؤثرة لكل كتلة

$T_1 = T_2 = T$ (اصول الاضكال) ووزن الجبل

$$\Rightarrow m_2 g - T = m_2 a$$

$$\oplus T - m_1 g = m_1 a$$

$$(m_2 - m_1) g = (m_1 + m_2) a$$

$$\Rightarrow \underbrace{(m_2 - m_1)g}_{\text{net force}} = \underbrace{(m_1 + m_2)a}_{\text{total mass}}$$

$$\text{Exp} \quad a_{\text{theory}} = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2} \quad \#$$

$$\Rightarrow \Delta y = \cancel{u_0 t^0}^{\text{at rest}} + \frac{1}{2} a t^2$$

$$y - y^0 = \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Rightarrow \text{Exp} \quad a_{\text{exp}} = \frac{2y}{t^2} \quad \#$$

$$a_{\text{exp}} = \frac{2y}{t^2} = \frac{2}{t^2} \quad (y = 1\text{m})$$

$$\hookrightarrow \text{unit } m/s^2$$

$$\ast \quad a_{\text{theory}} = \frac{(m_2 - m_1)g}{(m_1 + m_2)}$$

$$1. \text{ if } m_1 = 0 \quad \therefore \quad a_{\text{theory}} = g$$

$$2. \text{ if } m_1 = m_2 \quad \therefore \quad a_{\text{theory}} = 0$$

$$\ast \text{ net force} = (m_2 - m_1)g$$

$$\ast \text{ total mass} = (m_1 + m_2)$$

* Part 1: "keep the net force constant"

$(m_2 - m_1)g = \text{constant}$
 Let $m_2 - m_1 = 20 \text{ g}$
 ← دقة غرام

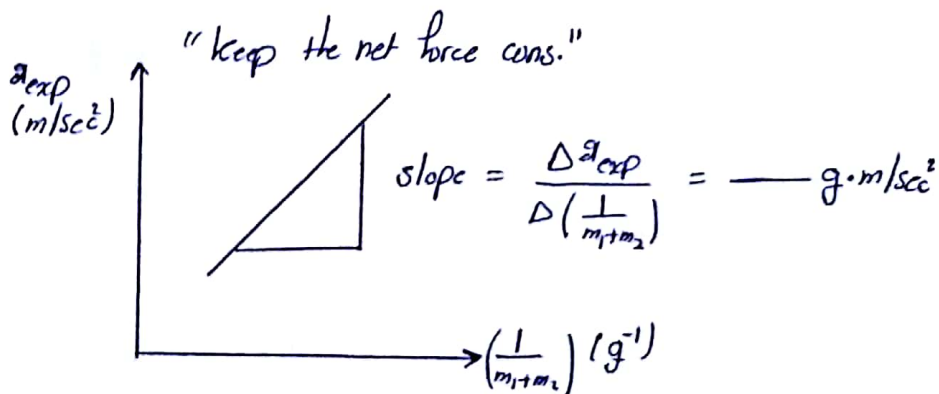
$\Rightarrow F_{\text{net}} = (m_2 - m_1)g = (20 \text{ g}) \times (9.8 \text{ m/sec}^2) = 196 \text{ g} \cdot \text{m/sec}^2$
 ← دقة

$m_1 (\text{g})$	$m_2 (\text{g})$	$t (\text{sec})$ $\pm 0.01 \text{ sec}$	a_{exp} (m/sec^2)	$\frac{1}{m_1 + m_2}$
50	70			
70	90	↓	↓	↓
90	110	↓	↓	↓
110	130			

$$a_{\text{exp}} = \frac{2y}{t^2}$$

$$y = 1 \text{ m}$$

← "الزمن يزداد عندما يزداد مجموع الكتلة"



$$\text{slope} = \frac{\Delta a_{\text{exp}}}{\Delta \left(\frac{1}{m_1 + m_2} \right)} = \frac{(m_2 - m_1)g}{20} \Rightarrow g = \frac{\text{slope}}{20} = \text{---} \text{ m/sec}^2$$

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta a_{\text{exp}}}{a_{\text{exp}}} = \frac{\frac{\Delta y}{y}}{1} + 2 \frac{\Delta t}{t} = \frac{0.05 \text{ cm}}{100 \text{ cm}} + 2 \frac{0.01 \text{ sec}}{\text{---}} = \text{---}$$

$\hookrightarrow 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
 relative error.

From Reading 1

- لا يمكن ليس كما نسبة خطأ $\ll$ لم يتم قياسها بالمختبر

* relative error :-

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta y}{y} + 2 \frac{\Delta t}{t} = (\text{constant})$$

(بدون وحدة)

* Percentage error :-

$$\frac{\Delta g}{g} \times 100\% = (\text{constant}) \times 100\% = \text{---} \%$$

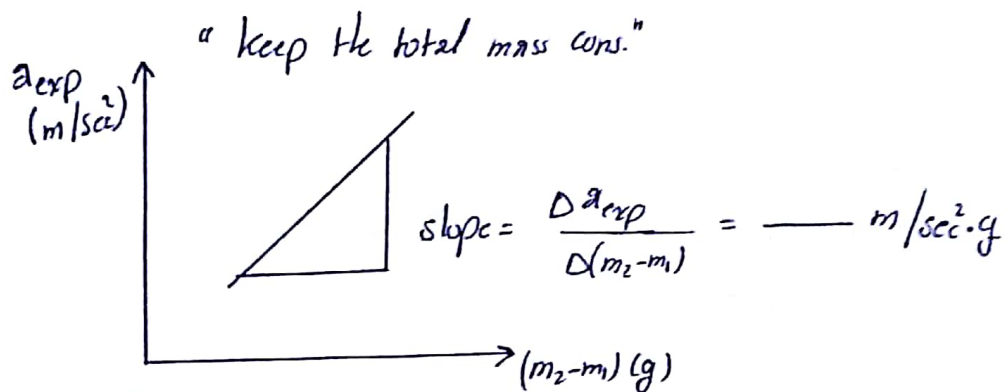
e.g :- relative error $\Rightarrow \frac{\Delta g}{g} = 0.05$

$$\text{Percentage error} \Rightarrow \frac{\Delta g}{g} \times 100\% = 0.05 \times 100\% = 5\%$$

* Part 2 :- "Keep the total mass constant"

let :- $m_1 + m_2 = 200 \text{ g}$

$m_1 (\text{g})$	$m_2 (\text{g})$	$t (\text{sec})$ $\pm 0.01 \text{ sec}$	t^2 (sec^2)	a_{exp} (m/sec^2)	$(m_2 - m_1)$ (g)
50	150	تزايد ↓	تزايد ↓	↓	↓
60	140				
70	130				
80	120				



$$\text{slope} = \frac{\Delta a_{exp}}{\Delta (m_2 - m_1)} = \frac{g}{m_1 + m_2} \quad ; \quad m_1 + m_2 = 200 \text{ g.}$$

$$g = 200 \times \text{slope} = \text{---} \text{ m/sec}^2$$

$$\% \text{ relative error} \Rightarrow \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta y}{y} + 2 \frac{\Delta t}{t} = \frac{0.05 \text{ cm}}{100 \text{ cm}} + 2 \frac{0.01 \text{ sec}}{\boxed{}} = \text{---}$$

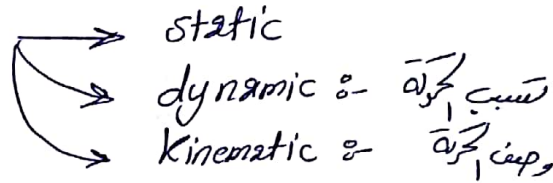
↳ from Reading
1

$$\% \text{ Percentage error} \Rightarrow \frac{\Delta g}{g} \times 100\% = \text{---} \%$$

* Exp # 4 - Conservation of Energy

- * الأهداف :- دراسة / اختبار مفهوم حفظ الطاقة
 - حساب قيمة g (تسارع الجاذبية) - "معا، لمسة العمل"
 - دراسة العلاقات الخفية

* Mechanic



* dynamic ← تم دراستها من خلال صيغة نيوتن
 ← سوف يتم دراستها من خلال صيغة الطاقة وهي أسهل وأفضل.

* الطاقة الحركية T ← الطاقة الميكانيكية E ← الطاقة الكامنة U
 (kinetic energy) (mechanical energy) (potential energy)

$$\Rightarrow E = T + U$$

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

$$U \begin{cases} \rightarrow U_g = mgh & \text{للجاذبية} \\ \rightarrow U_s = \frac{1}{2} k x^2 & \text{للنابض} \end{cases}$$

h = الارتفاع عن سطح الأرض (مراجع)
 (بالنسبة لمصدر القوة)

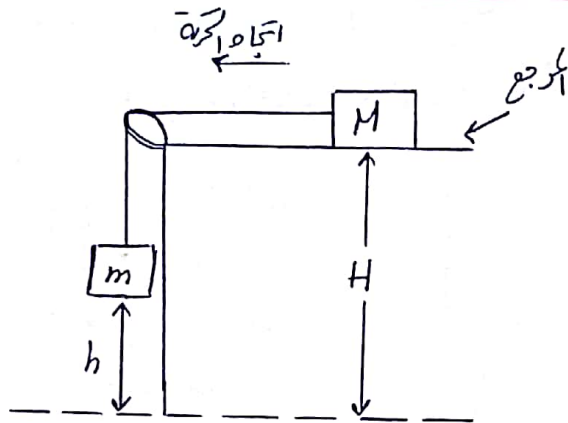
* the principle of conservation of mechanical energy :-
 "The kinetic energy and potential energy can change ,
 but their sum, the mechanical energy E of the system,
can not change".

$$E = T + U = \text{constant}$$

$$\Delta E = \Delta T + \Delta U = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta K = -\Delta U} \quad \#$$

* Part 1: "Cart - mass system"



$\text{كتلة العربة} = M$
 $\text{كتلة الكتلة} = m$
 $\text{ارتفاع العربة عن سطح الأرض} = H$
 $\text{ارتفاع الكتلة عن سطح الأرض} = h$

$\Rightarrow \Delta K = -\Delta U$
 $\frac{1}{2}(m+M)v^2 = mgh$

$\left(\begin{array}{l} U_M = 0 \\ U_m = -mgh \end{array} \right)$
 أرجع = سطح الطاولة

where: $v = 2h/t$

$\Rightarrow \frac{1}{2}(m+M) \frac{4h^2}{t^2} = mgh$

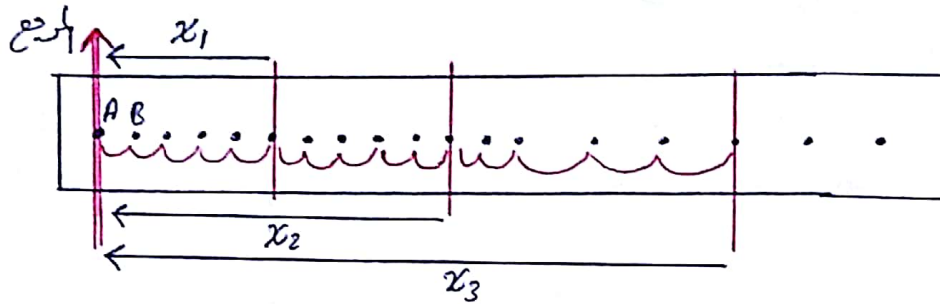
$\Rightarrow x = h = \frac{mgt^2}{2(m+M)}$ #

where:

$m = 150 \text{ g}$
 $M = 1000 \text{ g}$

قد تتغير بالافتتاح $f = 50 \text{ Hz}$ تردد الجهاز
 الزمن الدوري $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ sec}$

لـ الزمن اللازم للانتقال من نقطة للنقطة التي تليها

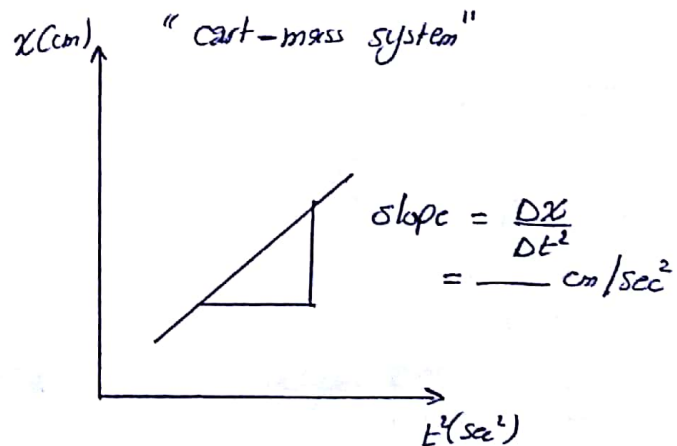


- تقطع زمن مقدار (0.02 sec) للانتقال من نقطة A ← B

$$\begin{aligned} t_1 &= (5) * (0.02 \text{ sec}) = 0.1 \text{ sec} \Rightarrow \text{الزمن اللازم لقطع المسافة } x_1 \\ t_2 &= (10) * (0.02 \text{ sec}) = 0.2 \text{ sec} \Rightarrow \text{الزمن اللازم لقطع المسافة } x_2 \\ t_3 &= (15) * (0.02 \text{ sec}) = 0.3 \text{ sec} \Rightarrow \text{الزمن اللازم لقطع المسافة } x_3 \\ t_4 &= (20) * (0.02 \text{ sec}) = 0.4 \text{ sec} \Rightarrow \text{الزمن اللازم لقطع المسافة } x_4 \end{aligned}$$

$x_1, x_2, x_3, \dots$ نقيس الطول بالمسطرة (بوحدة cm)

$x(\text{cm})$	$t(\text{sec})$	t^2 (sec^2)
$\pm 0.05 \text{ cm}$	$\pm 0.01 \text{ sec}$	
$x_1 =$	0.1	
$x_2 =$	0.2	
$x_3 =$	0.3	
$x_4 =$	0.4	
$x_5 =$	0.5	



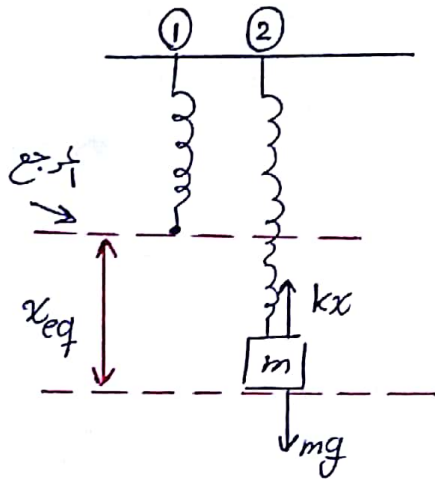
$$\text{slope} = \frac{dx}{dt^2} = \frac{mg}{2(m+M)} \Rightarrow g_{\text{exp}} = \frac{2(m+M)}{m} * \text{slope} = \text{cm/sec}^2$$

relative error $\Rightarrow \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta x}{x} = \frac{0.05 \text{ cm}}{\text{From Reading}} = \text{— (بدون وحدة)}$

فصلون الجواب حساب $\frac{m}{g}$ من slope بدلاً من $\frac{m}{g}$

* Part 2 - "Spring mass system"

1. "Spring constant"



① الحالة الأولى - زنبرك معلق بدون كتلة
(لتحديد ارجع)
② الحالة الثانية - نعلق كتلة (عند التوازن)
نحدد قيمة x_{eq} بالنسبة للرجع

* Hook's law :

$$F = -kx \quad \Rightarrow [k] = N/m$$

$$\begin{aligned} &\leftarrow m \text{ قوة} & \rightarrow m \text{ قوة} \\ &= kg/sec^2 \\ &= g/sec^2 \end{aligned}$$

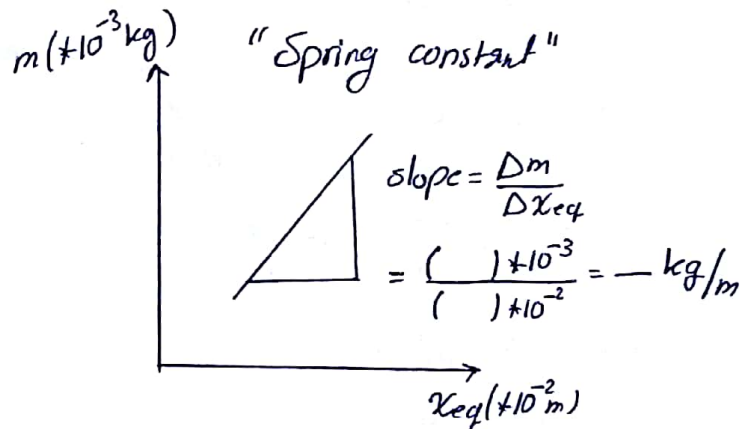
لأننا نأخذ وحدة الكتلة g

نطبق قانون نيوتن $\Rightarrow \sum F = ma$

$$kx = mg \quad \#$$

$m (\times 10^{-3} kg)$ $\pm 0.01 g$	$x_{eq} (\times 10^{-2} m)$ $\pm 0.05 cm$
150	
70	
90	
110	

زيادة
↓



$\epsilon_{\text{نسبة خطأ}} \leq 10^{-3}$ ← $\epsilon_{\text{نسبة خطأ}} \leftarrow \frac{g}{k}$

$10^{-2} \epsilon_{\text{نسبة خطأ}} \leftarrow \frac{cm}{k}$ ← $\epsilon_{\text{نسبة خطأ}} \leftarrow \frac{m}{k}$

$N/m \leftarrow k \epsilon_{\text{نسبة خطأ}} \leftarrow$

relative error.

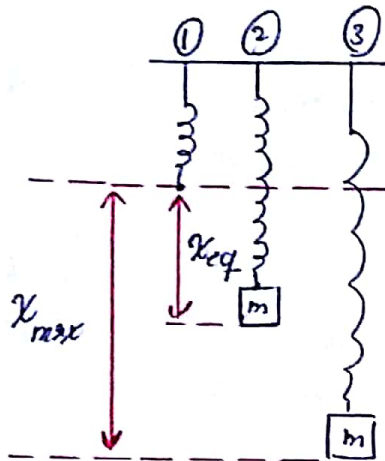
$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{\Delta x_{eq}}{x_{eq}} = \frac{0.05 cm}{\boxed{}} = \frac{}{}$$

بدون وحدة
← From Reading
(cm بوحد) $\frac{1}{}$

$\text{slope} = \frac{\Delta m}{\Delta x_{eq}} = \frac{k}{g}$

$k = g \times \text{slope} = \text{— } N/m$
 $\rightarrow 9.8 m/sec^2$

2. "Conservation of energy (Using spring mass - system)"



* حالة التوازن: نعلق الكتلة ونضعها عند المرجع
ثم نتركها لتصل عند أقصى ازاحة
(بالنسبة للمرجع).

للزنبرك

نظير قانون
حفظ الطاقة

$$|\Delta U_g| = |\Delta U_s|$$

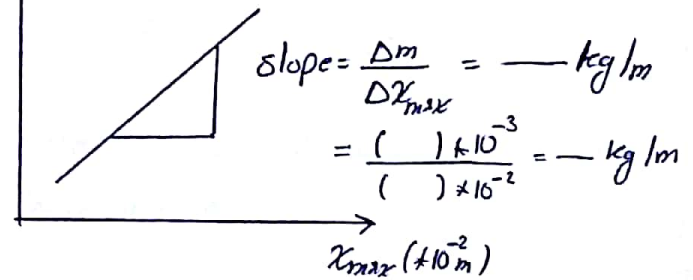
$$mg x_{max} = \frac{1}{2} k x_{max}^2$$

$$\# \quad mg = \frac{1}{2} k x_{max}$$

$m (\times 10^{-3} \text{ kg})$ $\pm 0.01 \text{ g}$	$x_{max} (\times 10^{-2} \text{ m})$ $\pm 0.05 \text{ cm}$
50	
70	
90	
110	

$m (\times 10^{-3} \text{ kg})$

"Cons. of energy"



part 2.

(spring cons.)

$$\# \text{ slope} = \frac{\Delta m}{\Delta x} = \frac{1}{2} \frac{k}{g} \Rightarrow g = \frac{k}{2 \times \text{slope}} = \text{--- m/sec}^2 \quad (\text{بـ مـ و ثـ})$$

$$\# \quad \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta k}{k} + \frac{\Delta x}{x_{max}} = \frac{\Delta x_{eq}}{x_{eq}} + \frac{\Delta x_{max}}{x_{max}} = \frac{0.05 \text{ cm}}{\text{---}} + \frac{0.05 \text{ cm}}{\text{---}} = \text{---}$$

From Reading 1
بـ و ثـ

* ملاحظة -

$$\# \quad \left[\begin{array}{l} \text{في حالة التوازن} \Leftrightarrow \text{أقصى قيمة } k \\ \text{في حالة حفظ الطاقة} \Leftrightarrow \text{أقصى قيمة } g \end{array} \right]$$

$$x_{max} = 2 x_{eq} \Leftrightarrow \text{قيمة } x_{max} \text{ تقريباً}$$

$$\# \quad \left[\begin{array}{l} mg = k x_{eq} \\ mg = \frac{1}{2} k x_{max} \end{array} \right]$$

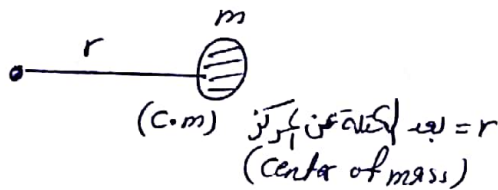
— (21) —

* Exp # 5 :- Rotational Dynamics

* الهدف :- دراسة مفهوم ← rotational motion
moment of inertia ← الحركة الدورانية

$$\sum \tau = I \alpha$$

where :- I is moment of inertia
 α :- angular acceleration



$$\Rightarrow I = mr^2$$

$\downarrow$
 $(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$
 OR $(\text{g} \cdot \text{cm}^2)$

← وحدة القصور الذاتي في هذه التجربة

I يعتمد على ← mass (m)
← length (r)

$$\text{معادلة} \quad I_{\text{meas}} = \frac{Mg d^2 t^2}{8y} \quad \#$$

كتلة الكتلة $M = 200 \text{ g}$

تسارع الجاذبية $g = 980 \text{ cm/sec}^2$

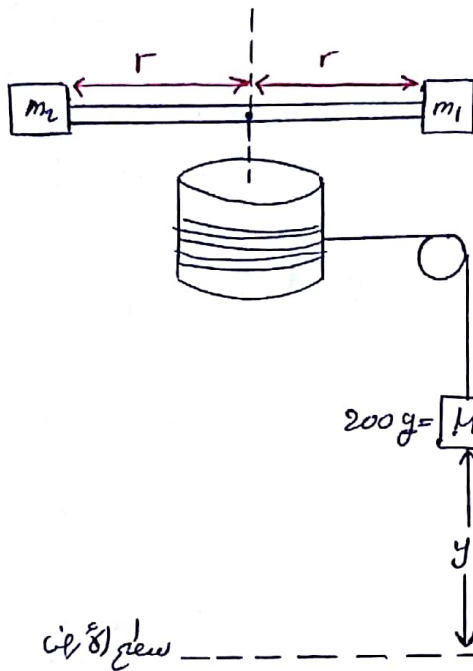
قطر الدسطوانة $d = 4.3 \text{ cm} \Rightarrow$

معطى من كورس ؛ لذلك ليس لها نسبة خطأ - اذا تم قياسها بالمختبر بـ لها نسبة خطأ

ارتفاع الكتلة $y = 80 \text{ cm}$
عن سطح الأرض

$\Rightarrow$ يتم قياسها بالمسطرة ؛ لذلك لها نسبة خطأ

الزمن اللازم لوصول الكتلة M لسطح الأرض $t (\text{sec}) \Rightarrow$



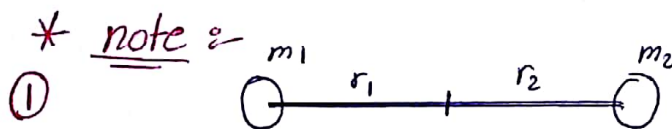
هذه التجربة
 $r_1 = r_2 = r$
 (بعد الكتلة m_1 عن المحور = بعد m_2 عن المحور)

$$I_{\text{system}} = I_{\text{cylinder}} + I_{\text{rod}} + I_{\text{meas.}}$$

← كل شيء غير محاور

where $I_{\text{meas}} = (m_1 + m_2)r^2$

$$I_{\text{system}} = I_{\text{rod}} + (m_1 + m_2)r^2 \quad \#$$

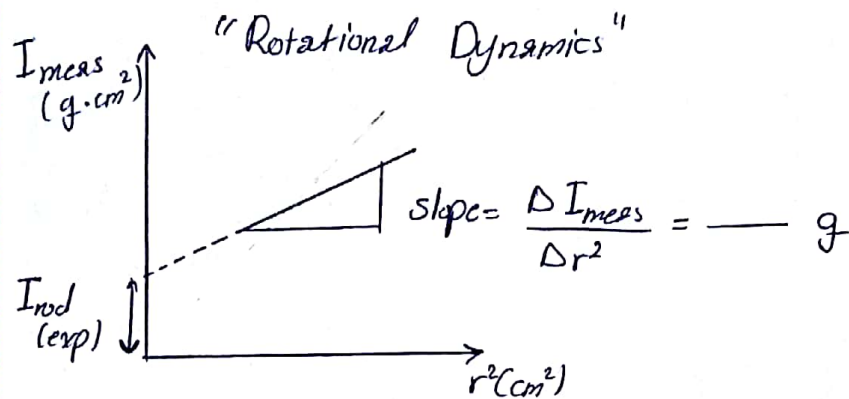


if $m_1 \neq m_2$ and $r_1 \neq r_2 \Rightarrow I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$

② $\Rightarrow I = mr^2$

$r(\text{cm})$ $\pm 0.05 \text{ cm}$	$t(\text{sec})$ $\pm 0.01 \text{ sec}$	t^2 (sec^2)	$r^2(\text{cm}^2)$	I_{meas} ($\text{g} \cdot \text{cm}^2$)
5	↓ يزداد			↓ يزداد
7				
9				
11				

$r =$ بعد المحور عن المحور
 $t =$ الزمن لوصول الكتلة
 H لسطح الأرض
 $I_{\text{meas}} = \frac{Mgd^2 t^2}{8y}$
 $= \frac{(200)(480)(4.3)^2}{8(80)} t^2$
 $= 5662.56 t^2$
 $= 0.5663 \times 10^4 t^2$



* Calculation :

① $I_{rod} (theory) = \frac{1}{12} m L^2 = \text{---} g \cdot cm^2$
 [m - كتلة rod بوحدة g / L - طول rod بوحدة cm]
 قياسها بالمختبر

② $I_{rod} (exp) = \text{---} g \cdot cm^2$
 ↳ (بالرسم) ← تقاطع خط الانحناء مع محور الصادات

③ $(m_1 + m_2) (exp) = \text{slope} = \text{---} g$

④ $(m_1 + m_2) (exp) = \text{---} g \Rightarrow$ نقيم قياسها بالميزان بالمختبر

* Error :

① $I_{rod} \Rightarrow \frac{\Delta I_{rod}}{I_{rod}} = \frac{\Delta m}{m} + 2 \frac{\Delta L}{L} = \frac{0.01g}{\text{---}} + 2 \frac{0.05cm}{\text{---}} = \text{---}$
 (لقيم قياسية بالمختبر (دقة g) / (المختبر (وحدة cm) / بدون وحدة

② $I_{meas} \Rightarrow \frac{\Delta I_{meas}}{I_{meas}} = \frac{\Delta y}{y} + 2 \frac{\Delta t}{t} = \frac{0.05cm}{60cm} + 2 \frac{0.01sec}{\text{---}} = \text{---}$
 (From Reading 1) / بدون وحدة

where $I_{rod} = \frac{1}{12} m L^2$; $I_{meas} = \frac{\mu g d^2 t^2}{8y}$

* Exp#6 :- Ohm's law

* أنواع المقاومة ← أومية (علاقة خطية)
 ← غير أومية (علاقة غير خطية)
 - دراسة في هذه التجارب :- المقاومة الأومية
 - المقاومة :- مانعة كمانت لمرور التيار من خلالها.

* الهدف :- دراسة علاقة الجهد والتيار
 - اثبات أن قيمة المقاومة ثابتة (لا تعتمد على الجهد والتيار).

$$* R = \frac{V}{I}$$

R :- resistance (Ω) $\rightarrow$ ohm

V :- Voltage (V) $\rightarrow$ volt

I :- Current (A) $\rightarrow$ Ampere

$$* R = \frac{\rho L}{A}$$

ρ = المقاومة (تتعلق بالمواد)

L = طول السلك

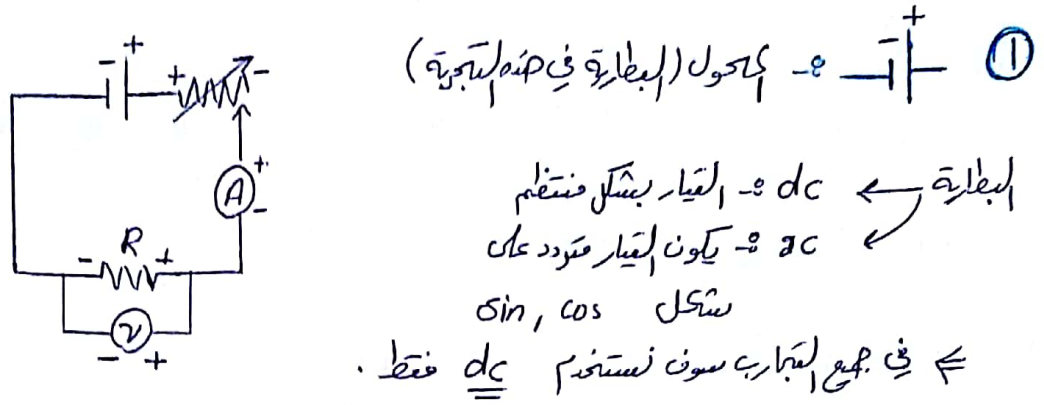
A = مساحة المقطع العرضي للسلك

* R indep. on V & I , R dep. on ρ, L, A

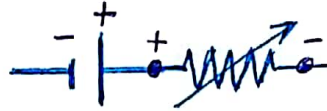
$$R = \frac{V}{I} = \text{constant.}$$

- إذا تضاءلت V $\leftarrow$ I تضاءلت
 $\leftarrow$ R تبقى ثابتة

- المقاومة صفة للمادة لا تتغير.



- ② - ريوستات (مقاومة متغيرة) ، استثنائها - يحجز الكبح -
 - حماية للأومتر .
- لريوستات - ليس لها أقطاب (موجب ، سالب)
 - يتم أكديد القطب الموجب والسالب عند توصيله بالبطارية .



- ③ (A) - (Ammeter) - جهاز لقياس التيار الكار في الدارة و R (المقاومة)
 * توصيل جهاز الأومتر -
- القطب الموجب للجهاز الأومتر مع القطب السالب للريوستات
 - القطب السالب للجهاز الأومتر مع القطب الموجب للمقاومة R .
 - * توصيل جهاز الأومتر على التوالي مع الدارة .

- ④ - مقاومة ثابتة (ليس لها قطبية)
- يتم أكديد القطبية عند التوصيل
 - سالب للأومتر مع القطب الموجب للمقاومة
 - المقاومة مع سالب البطارية .

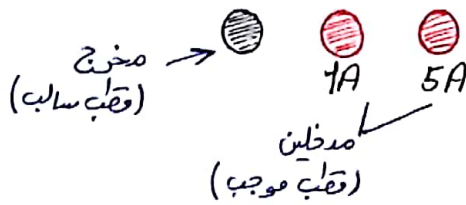
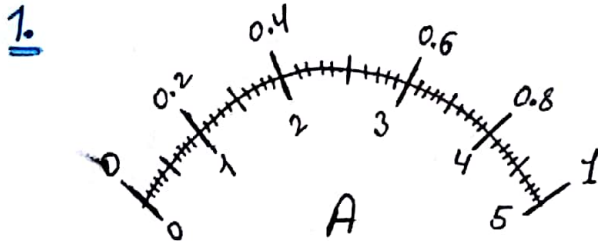
- ⑤ (V) - (Voltmeter) - جهاز لقياس فرق الجهد في المقاومة R
- توصيل الجهاز على التوازي مع المقاومة .
 - القطب الموجب للجهاز مع موجب المقاومة R .
 - القطب السالب للجهاز مع سالب المقاومة R .

- تعريف الأجهزة المستخدمة في هذه التجربة ، و تحديد نسبة الخطأ -

1. Ammeter

جهاز لقياس التيار الكهربائي في الدارة وكفاءة

- تم استخدام جهازين أميتر في المختبر -



① إذا تم توصيل الدارة بالمدخل الأول

(5A) ، نقرأ المدرج بالأعلى

$$\text{least count} = 0.1 A$$

$$\Delta I = \frac{1}{2} \times \text{least count}$$

$$\Delta I = \pm 0.05 A$$

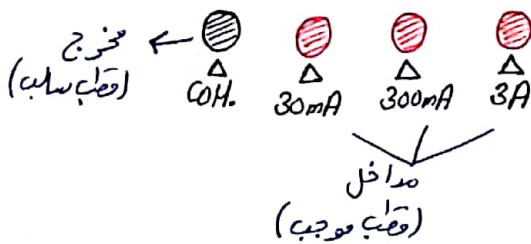
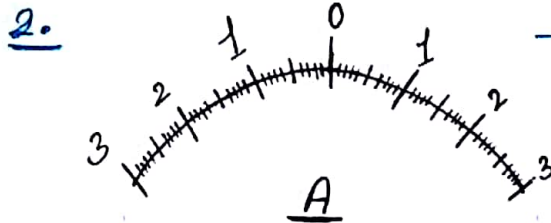
② إذا تم توصيل الدارة بالمدخل الثاني (1A)

نقرأ المدرج بالأسفل

$$\text{least count} = 0.02 A$$

$$\Delta I = \frac{1}{2} \times \text{least count}$$

$$\Delta I = \pm 0.01 A$$



① إذا تم توصيل الدارة بالمدخل الأول (3A)

نقرأ المدرج كما هو من (0-3)A

$$\text{least count} = 0.1 A$$

$$\Delta I = \pm 0.05 A$$

② إذا تم توصيل الدارة بالمدخل الثاني (300mA)

نقرأ المدرج كأنه مضروب بـ (100mA).

المدرج يصبح من (0-300) mA

$$\text{least count} = 10 mA$$

$$\Delta I = \pm 5 mA$$

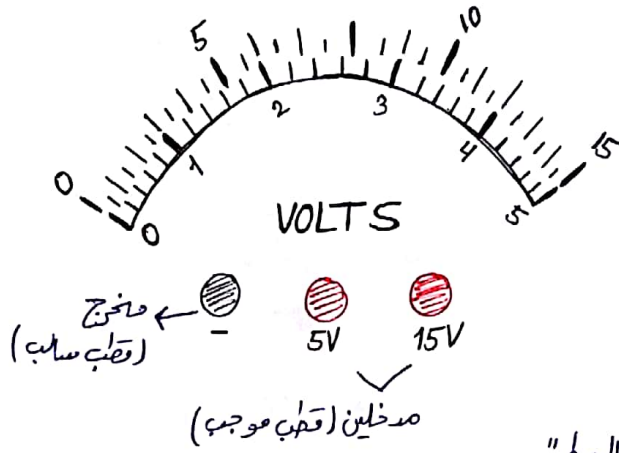
③ إذا تم توصيل الدارة بالمدخل الثالث (30mA)

نقرأ المدرج كأنه مضروب بـ (30mA) ، نقرأ المدرج كأنه مضروب بـ (30mA)

$$\text{least count} = 1 mA$$

$$\Delta I = \pm 0.5 mA$$

2] Voltmeter:-



- جهاز لقياس فرق الجهد في كفاوة .

① إذا تم توصيل لهارة بالمدخل الأول (15V) نقرأ المدرج الذي بالأعلى

$$V_{max} = 15 \Rightarrow (0-15)V$$

$$\text{least count} = 0.5V$$

$$\Delta V = \pm 0.25V$$

② إذا تم توصيل لهارة بالمدخل الثاني (5V) "بالوسط"

نقرأ المدرج الذي بالأسنل $\Rightarrow (0-5)V$

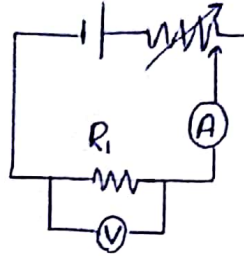
$$V_{max} = 5V \Rightarrow$$

$$\text{least count} = 0.2V$$

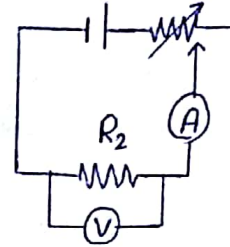
$$\Delta V = \pm 0.1V$$

1 Connection of Resistors R_1 & R_2 :-

1. R_1 :-



2. R_2 :- (Replace R_1 by R_2)



* عند توصيل R_1 بالدائرة ، أخذ قراءات I (تيار) و V (فرق الجهد) $\Leftarrow$ 5 قراءات وذلك من خلال تجزئته فرق الجهد من خلال المربعات
- ثم توصيل R_2 بدل R_1 وأخذ قراءات V & I .

$R_1 = \text{---} \Omega$		$R_2 = \text{---} \Omega$	
$V(\text{Volt})$	$I(A)$	$V(\text{Volt})$	$I(A)$
$\pm \text{---} V$	$\pm \text{---} A$	$\pm \text{---} V$	$\pm \text{---} A$
تزداد $\downarrow$	تزداد $\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
5 Reading #			

* ملاحظة :- أخذ قراءتين R_1, R_2

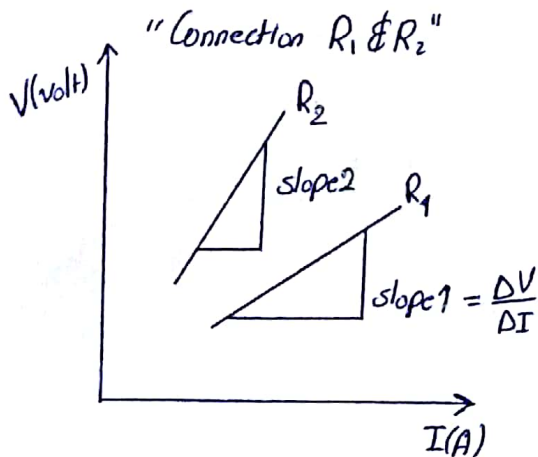
قيمتين مختلفتين

مثلاً $R_1 = 10 \Omega$

$R_2 = 22 \Omega$

$\Leftarrow$ أفضل للرسم .

حسب الجداول المستعمل
 $\frac{\Delta V}{\Delta I} >$ ولتدرج



* رسم القراءات على نفس الورقة $\Leftarrow$ رسم خفي

if $R_2 > R_1$

$\Leftarrow$ الخط الذي بالأسفل $\Leftarrow$ slope أعلى

تكون R الأكبر .

$\text{slope}(1) = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \text{---} V/A = \text{---} \Omega$

$\text{slope}(2) = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \text{---} V/A = \text{---} \Omega$

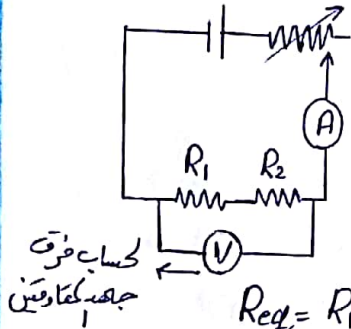
① $R_1 = \text{slope}(1) = \text{---} \Omega$

② $R_2 = \text{slope}(2) = \text{---} \Omega$

2 Connection of Resistors in Series & Parallel :-

1. in series :-

→ Replace R_1 by $(R_1 + R_2)$ connected in series.



$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$I_1 = I_2 = I$$

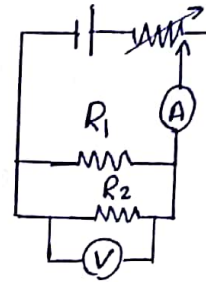
$$V = V_1 + V_2$$

$$R_1 \text{ جہاں } I_1, V_1$$

$$R_2 \text{ جہاں } I_2, V_2$$

2. in parallel :-

→ Replace R_1 by $(R_1 + R_2)$ connected in parallel.



$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_1 = V_2 = V$$

$$I = I_1 + I_2$$

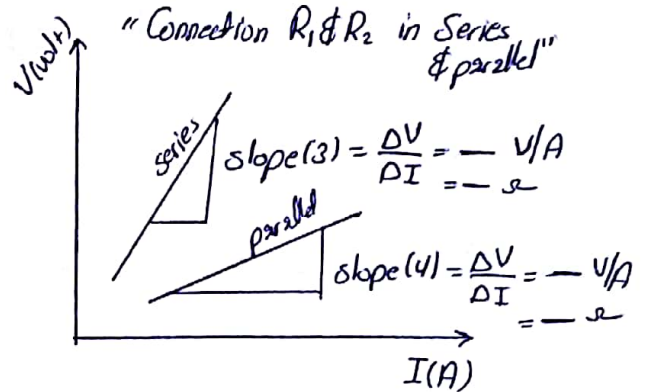
$R_1 \& R_2$ (in series) | $R_1 \& R_2$ (in parallel)

V (volt)	I (A)	V (volt)	I (A)
$\pm - V$	$\pm - A$	$\pm - V$	$\pm - A$

تعداد

تعداد

5 Reading #



$$R_{series} > R_{parallel} \Rightarrow \text{slope}_{(series)} > \text{slope}_{(parallel)}$$

$$① R_{series} = \text{slope}(3) = - \Omega$$

$$② R_{parallel} = \text{slope}(4) = - \Omega$$

* Calculation :-

1. the magnitude of the equivalent resistor in series & parallel.

$$\begin{aligned} * R_{eq}(\text{series}) &= R_1 + R_2 = \text{---} \Omega \\ * R_{eq}(\text{parallel}) &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \text{---} \Omega \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} R_1 \neq R_2 \\ \text{القيم كقيمة لـ } R_1, R_2 \\ \text{التي تكون لها علاقة} \end{array} \right\}$$

2. the experimental values of $R_1, R_2, R(\text{series}), R(\text{parallel})$

$$\begin{aligned} * R_1 &= \text{slope}(1) = \text{---} \Omega \\ * R_2 &= \text{slope}(2) = \text{---} \Omega \\ * R(\text{series}) &= \text{slope}(3) = \text{---} \Omega \\ * R(\text{parallel}) &= \text{slope}(4) = \text{---} \Omega \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{من التجربة الأولى} \\ \text{من التجربة الثانية} \end{array} \right\}$$

* Errors :- "relative error"

$$* \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{\Delta V_1}{V_1} + \frac{\Delta I_1}{I_1} = \text{---} + \text{---} = \text{---}$$

$$* \frac{\Delta R_2}{R_2} = \frac{\Delta V_2}{V_2} + \frac{\Delta I_2}{I_2} = \text{---} + \text{---} = \text{---}$$

$$* \frac{\Delta R_{\text{series}}}{R_{\text{series}}} = \frac{\Delta V_{\text{series}}}{V_{\text{series}}} + \frac{\Delta I_{\text{series}}}{I_{\text{series}}} = \text{---} + \text{---} = \text{---}$$

$$* \frac{\Delta R_{\text{parallel}}}{R_{\text{parallel}}} = \frac{\Delta V_{\text{parallel}}}{V_{\text{parallel}}} + \frac{\Delta I_{\text{parallel}}}{I_{\text{parallel}}} = \text{---} + \text{---} = \text{---}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R}{R} = \text{---} \quad \text{بدون وحدة}$$

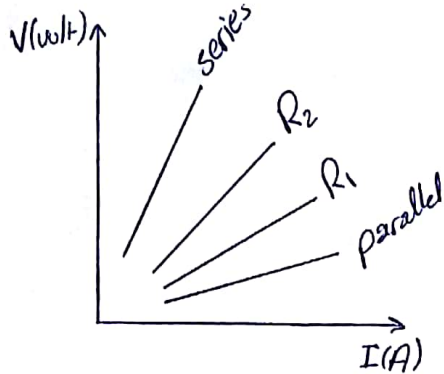
$$\Rightarrow \Delta I, \Delta V \rightarrow \text{حسب الجهاز المستخدم}$$

$$\Rightarrow I, V \rightarrow \text{من قراءة } \underline{I}.$$

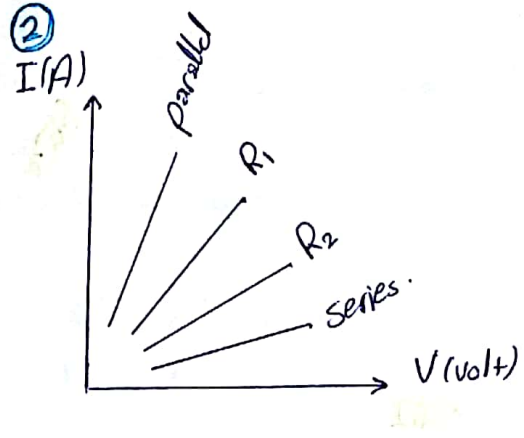
* Notes- "if $R_2 > R_1$ "

1.

①



②



* $R_{series} > R_1, R_2 > R_{parallel}$

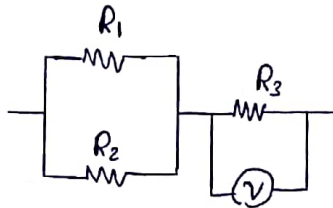
سؤال؟ اكتب قيمة (R_1 OR R_2 OR R_{series} OR $R_{parallel}$) من خلال الرسم (التي بالانكليزية) كطوب يتكون غير موصلة

① من الرسم $\Rightarrow R_1 = \text{slope}(R_1) = \text{---} = \text{---}$

② من الرسم $\Rightarrow R_1 = \frac{1}{\text{slope}} = \text{---}$

2.

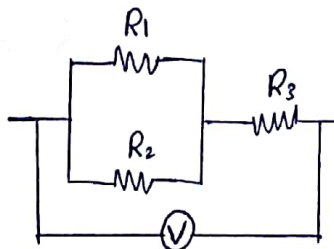
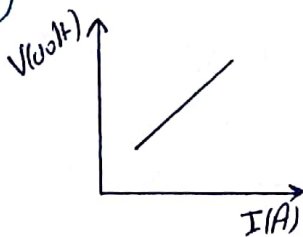
①



$\Rightarrow R_3 = \text{slope}$

" انتبه لتوصيلة الفولتميتر ، الفولتميتر يقيس الجهد للثابتة الموصولة معه "

②



$\Rightarrow R_{eq} = \text{slope}$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3$$

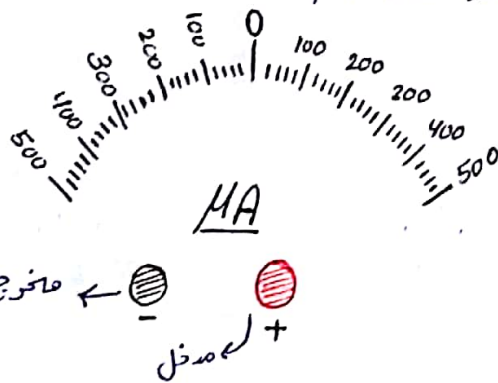
parallel $\Leftarrow R_1, R_2$

series $\Leftarrow R_{12}, R_3$

* Exp # 7 :- Galvanometer

* الغلفانوميتر :- هو المؤشر الموجود على جهاز الأميتر والفولتميتر وهو جهاز حساس جداً ، لذلك ليس له تركيب داخلي يستخدم لقياس تيار صغير جداً .

- في هذه التجربة :- نستخدم الغلفانوميتر كأميتر لقياس التيار .
- نستخدم الغلفانوميتر كفولتميتر لقياس فرق الجهد .

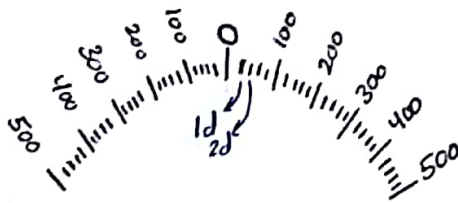


يجوز عكس القطبية وذلك يعني المؤشر إلى جهة اليسار

$$I_{G_{max}} = 500 \mu A = 500 \times 10^{-6} A$$

$$R_G = \dots \Omega$$

قيمة المقاومة الداخلية للغلفانوميتر مسجلة على كل جهاز (عالية جداً)



قراءة الغلفانوميتر $1d, 2d, \dots, 25d$
↓
division
(درجة الانحراف)

* لقراءة الغلفانوميتر :-

- نقرأ كل تقسيم $1d$

$5d \leftarrow 100 \mu A$

$10d \leftarrow 200 \mu A$

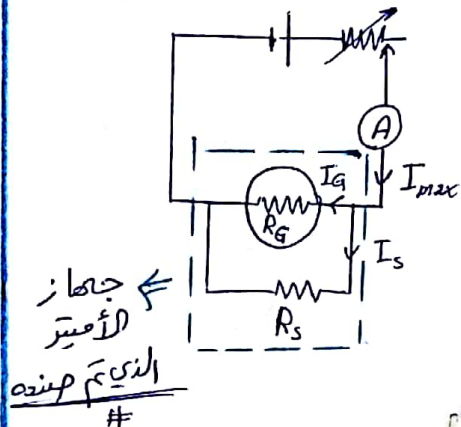
$15d \leftarrow 300 \mu A$

$20d \leftarrow 400 \mu A$

$25d \leftarrow 500 \mu A$

* Part 1 :- Convert $G \rightarrow A$ (Galvanometer to Ammeter).

3. ← Connect G with a small resistor R_s in Parallel.



* لتحويل $G \rightarrow A$:-

توصيل G مع مقاومة صغيرة
② التوصيل على التوازي

$$\Rightarrow \text{let } I_{max} = 1A \quad \#$$

- بفرضي أن I_{max} هي

التيار للجهاز الذي تم صنعه.

① - بحسب قيمة R_s من خلال :-

$$\Rightarrow R_s = \frac{V_s}{I_s} = \frac{I_{G_{max}} R_G}{I_{max} - I_{G_{max}}} = \text{---} \Omega \quad (\text{قيمة صغيرة جداً})$$

$$* \text{ حساب قيمة المقاومة } R_s \text{ كالتالي:}$$

$$* \text{ } R_G \text{ (مقاومة الدائرة للغالفاومتر)} = R_s \text{ } *$$

$$V_{R_G} = I_{G_{max}} R_G$$

المقاومة للغالفاومتر
المقاومة للتيار كالمقاومة =

$$* R_G, R_s \text{ } \Leftarrow \text{التوصيل على التوازي} *$$

$$\Rightarrow I_{max} = I_G + I_s$$

② * بحسب طول هذه المقاومة (عبار عن سلك مفرد بحجم شغافه)

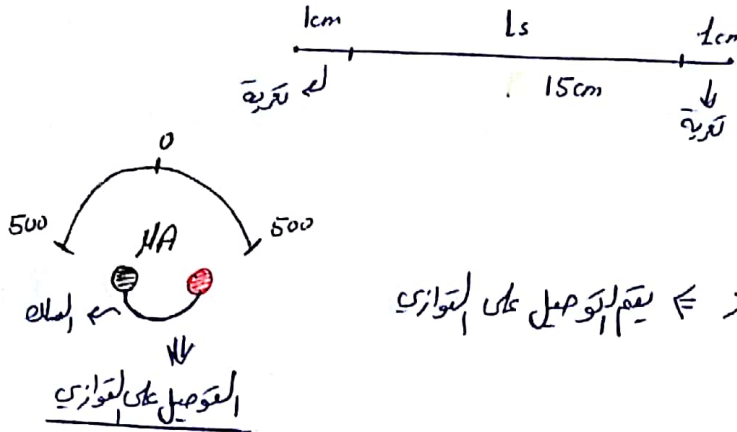
$$\Rightarrow \text{مقاومة على كل } 1 \text{ km} \rightarrow 330 \Omega$$

$$\Rightarrow \text{المقاومة على كل } 10^5 \text{ cm} \rightarrow 330 \Omega$$

$$\Rightarrow \text{بحسب طول المقاومة } L_s \rightarrow R_s$$

$$\Rightarrow L_s = \frac{R_s \times 10^5 \text{ cm}}{330 \Omega} = \text{---} \text{ cm.}$$

* بعد حساب قيمة L_s (طول السلك / المقاومة) $\approx$ نصف 2 cm .
Ex 2 $L_s = 15\text{ cm} \rightarrow$ نصف طول السلك 17 cm .



- تسمية طرفي السلك
 من خلال ورقة الزجاج
 ثم ادخال طرفي السلك
 بجهاز الفلغانونومتر

$\Leftarrow$ عند ادخال السلك بالجهاز $\Leftarrow$ يتم التوصيل على التوازي

① calculate $R_s = \frac{I_{Gmax} R_G}{I_{max} - I_{Gmax}} = \text{---} \Omega$

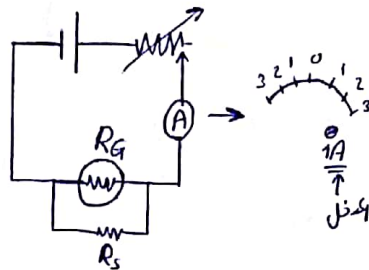
$I_{Gmax} = 500 \times 10^{-6} A$

$I_{max} = 1 A$

$R_G =$ قيمة المقاومة الداخلية
 مملوكة على جهاز
 الفلغانونومتر

② calculate $L_s = \frac{R_s \times 10^5 \text{ cm}}{330 \Omega} = \text{---} \text{ cm}$

③ توصيل السلك (المقاومة R_s) بالفلغانونومتر على التوازي ثم توصيل الدارة



④ يستخدم الميغاستات لتجزئة التيار
 ثم اخذ قراءات.

$d =$ قراءة مؤشر من جهاز الفلغانونومتر

$I_A =$ قراءة لأقير

- يتم حساب I_d من خلال التناسب

$25d \rightarrow 1A$

$d \rightarrow I_d$

* if $d = 5d$

$I_d = \frac{5d \times 1A}{25d} = 0.2 A$

d $\pm 0.5d$	$I_d (A)$	$I_A (A)$ $\pm 0.05A$
5	تزايد ↓	تزايد ↓
10		
15		
20		
25		

5 Readings.
 +

* relative error :-

حسب الجاهز المستعمل

$$\frac{\Delta I_d}{I_d} = \frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta I}{I_A} = \frac{0.5d}{\boxed{\quad}} + \frac{0.05A}{\boxed{\quad}} = \text{---} \quad \text{بدون وحدة}$$

from Reading 1.

$$\text{OR } \frac{\Delta I_d}{I_d} = \frac{\Delta d}{d} = \frac{0.5d}{\boxed{\quad}} = \text{---} \quad \left[\text{حسب الجاهز} \right]$$

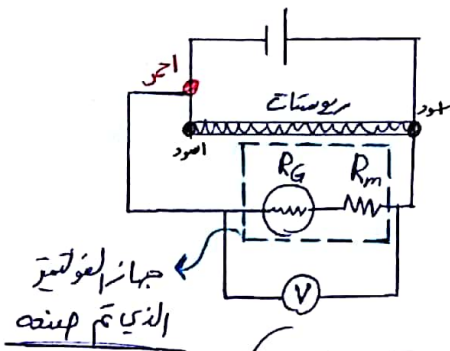
* Part 2:- Convert G $\rightarrow$ V (Galvanometer to Voltmeter)

← Connect G with a large resistor R_m is series.

* لتحويل G $\rightarrow$ V

① توصيل G مع مقاومة كبيرة

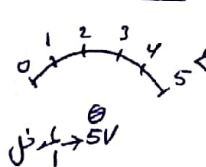
② التوصيل على التوالي



$$\text{let } V_{max} = 5V \quad \#$$

$$R_m = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V_{max} - V_G}{I_m} = \frac{V_{max} - I_{G_{max}} R_G}{I_m}$$

كبيرة
↓
9000Ω
وأكبر
#



$$I_G = I_{max} = I_m \quad \text{التيارة نفسها} \quad \leftarrow R_G, R_m \text{ على التوالي}$$

$$V_{max} = V_m + V_G \quad \text{التيارة مجزأة} \quad \leftarrow$$

$$\Rightarrow V_G = I_{G_{max}} R_G$$

d $\pm 0.5d$	$V_d (V)$	$V (V)$ $\pm 0.1 V$
5		
10	↑	↑
15		
20	↓	↓
25		

5 Reading
#

* لتحويل المرومستاح لتعجزة فرق الجهد

d = قراءة مؤشر جهاز المرومستاح

V = قراءة الفولتميتر

- قيم حساب V_d من خلال التناسب

$$25d \rightarrow 5 \text{ volt}$$

$$d \rightarrow V_d$$

* if $d = 5d$

$$V_d = \frac{5d \times 5 \text{ volt}}{25d} = 1 \text{ volt}$$

* relative error V_d :-

$$\frac{\Delta V_d}{V_d} = \frac{\Delta d}{d} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{0.5d}{\boxed{}} + \frac{0.1V}{\boxed{}} = \text{---} \quad (\text{یعنی 0.5d})$$

From Reading 1

OR $\frac{\Delta V_d}{V_d} = \frac{\Delta d}{d} = \frac{0.5d}{\boxed{}} = \text{---} \quad (\text{مستقیم})$

* Questions :-

1. What resistance would an ideal ammeter have ?

$$R=0 \text{ (very small)}$$

2. What resistance would an ideal voltmeter have ?

$$R=\infty \text{ (very large)}$$

*Exp# 8:- The Potentiometer

* The potentiometer is an instrument for the accurate measurement of the potential differences or voltages of electrical sources such as batteries.

* The aim :- The principle of the potentiometer will be investigated and used in measuring the electromotive forces of battery cell.

$$* R_{wire} = \frac{\rho L}{A}$$

$$V = IR = I \frac{\rho L}{A} = \left(\frac{\rho I}{A} \right) L$$

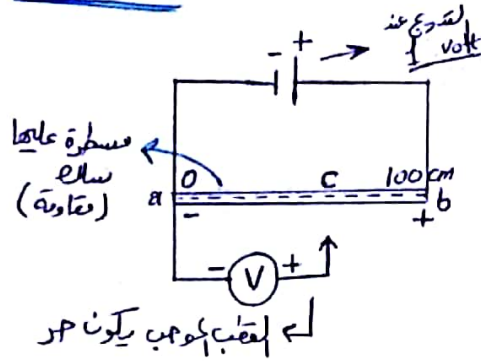
$$V_1 = \left(\frac{\rho I}{A} \right) L_1 \quad ; \quad V_2 = \left(\frac{\rho I}{A} \right) L_2$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{V_1}{V_2} = \frac{L_1}{L_2}} \quad \#$$

; $\rho, I, A \equiv \text{constant}$
 $I \rightarrow \text{very small}$
 $\approx (0.3-0.4)A$

* Part 1:- Calibration curve

مناحن المعايرة



- توصيل قطبي البطارية مع المسطرة (المقاومة)
ثم توصيل المقرب المسالب للمقاومة (أي دت إقفية
بعد توصيلها بالبطارية) مع المقرب المسالب
للمقاييس.

- إقفية كوجب للمقاييس يبتى حر
- ثم نضع المقرب كوجب للمقاييس عند أطوال
مختلفة ونحسب فرق الجهد للمقاييس $(V_a - V_c)$
عند كل طول.

- إقفية C هي نقطة متغيرة ، وتكون إقفية A يقيم
توصيل المقرب كوجب للمقاييس مع المقاومة عند طول معين .

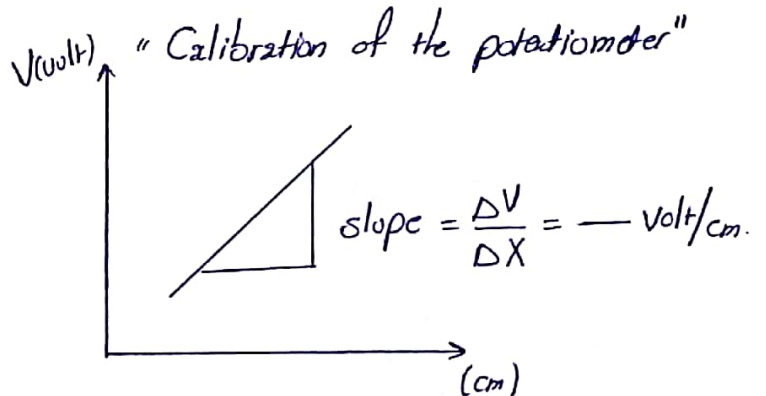
① عند ما تنطبق إقفية C على إقفية A $\Rightarrow$ يصبح فرق الجهد إقفية $V_a - V_c = 0$ ($V_a - V_a = 0$)

③ عند ما تنطبق إقفية C على إقفية B $\Rightarrow$ يصبح فرق الجهد كقوة

$$V_a - V_c = V_a - V_b = V_R$$

X_{ac} (cm)	$V_a - V_c$ (volt)
± 0.05 cm	± 0.1 volt
10	يزداد ↓
20	
...	
100	

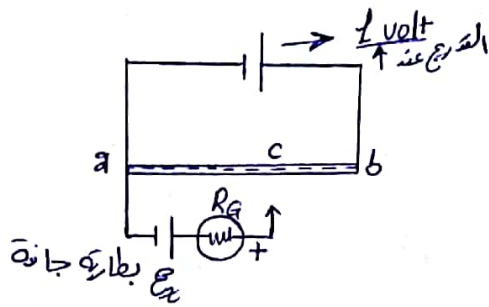
X_{ac} = مسافة بين إقفيتين a, c
 $V_a - V_c$ = فرق الجهد بين إقفيتين a, c.



- في هذه التجربة لن نستخدم slope كساب
قيمة مجهولة $\text{slope} = \frac{DV}{D} = \frac{IP}{A}$

- لن نستخدم slope كساب (I or P or A)
- سوف نستخدم الرسم (يسمى مناحن المعايرة) كساب فرق الجهد
للمقادير المختلفة مجهولة. (أو سوف نستخدم slope
كساب فرق الجهد). - سوف يتم التوضيح بالجزء الثاني من التجربة.

* Part 2 :- Electromotive force (E.m.f)



- سوف نوصّل الدارة مع بطارية جهانة مجهولة (جهدها غير معروفة)

- وبعدها نغلق التومتر لقياس تيار صغير جداً (when $I = 0$)

$$V_{ac} = E_x + I_G R_G \quad (I_G = 0)$$

$$\Rightarrow V_{ac} = E_x$$

- يتم تحريك التعليق ليجب للخلقا تومتر

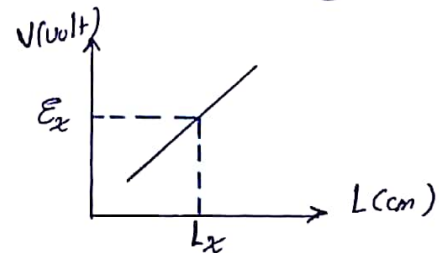
على طول المقاومة ، عندما يصبح قراءة الخلقا تومتر

يساوي صفر ($I_G = 0$) ، نقيس الطول عندها $L_x \equiv (X_{ac})$ لذلك يتم توصيل البطارية مع البطارية الجاهزة على التوازي .

* قم بقياس L_x ، يتم معرفة E_x (جهدها البطارية الجاهزة من خلال) :-

① منحنى الجاهزة .

- تقاطع L_x مع الخط المستقيم لمعرفة E_x



- من خلال الموضحة ، اذا عرفنا L_x ← يعرف E_x م انعكس صحيح .

* relative error (E.m.f) :-

$$\frac{\Delta E_x}{E_x} = \frac{\Delta L_x}{L_x} + \frac{\Delta V}{V}$$

From Reading $I = 0$

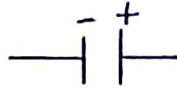
$$\Delta L_x = \pm 0.05 \text{ cm}$$

$$\Delta V = \pm 0.1 \text{ volt}$$

← حسب الجاهزة
الاستخدام

Exp 9:- RC-Circuit

$$* C = \frac{Q}{V}$$



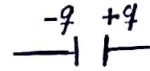
C:- capacitor (F) = Farad

Q:- charge (C) = كولوم

V:- voltage (volt)

كواسعة
شحنة احدى الصفحتين
فرق الجهد بين الصفحتين

- كواسعة - عبارة عن صفحتين متوازيتين
كل صفحة لها نفس المساحة
لكن لهما الشحنة (لذلك كواسية)



- كواسية - عبارة عن مخزن للشحنات.
مقدار ما يستوعبه الجهاز (الأسلاك)
من الشحنات

← C لا يعتمد على Q, V

كما زيادة Q ← تزيد V ← العنبة مقدار ثابت C

كما قلت R ← تقل V

$$* C = \frac{\epsilon A}{d}$$

- كواسية تعتمد على :-

1. ϵ :- ثابت العزل (الموسط العازل بين الصفحتين)

2. A :- مساحة السطحية للصفحة

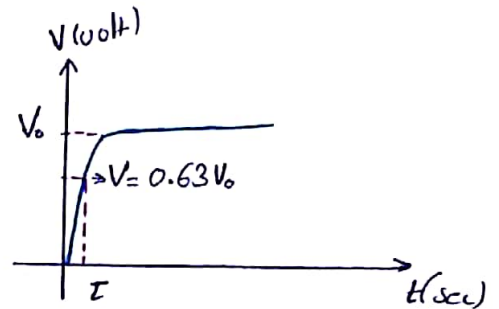
3. d :- المسافة بين الصفحتين

*Part 1 :- Charging

$$V = V_0 (1 - e^{-t/RC})$$

where $V_0 = V_{max}$ (voltage of the source) ϵ - البطارية (E)

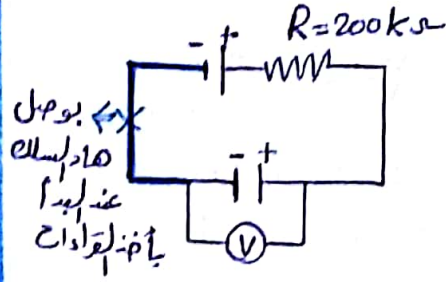
$\tau = RC$ (Time constant) (sec⁻¹)



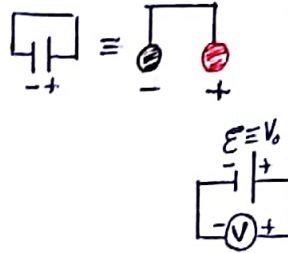
if $t = \tau = RC$

$$\Rightarrow V = V_0 (1 - e^{-1}) \\ = V_0 (1 - 0.37) \\ = 0.63 V_0$$

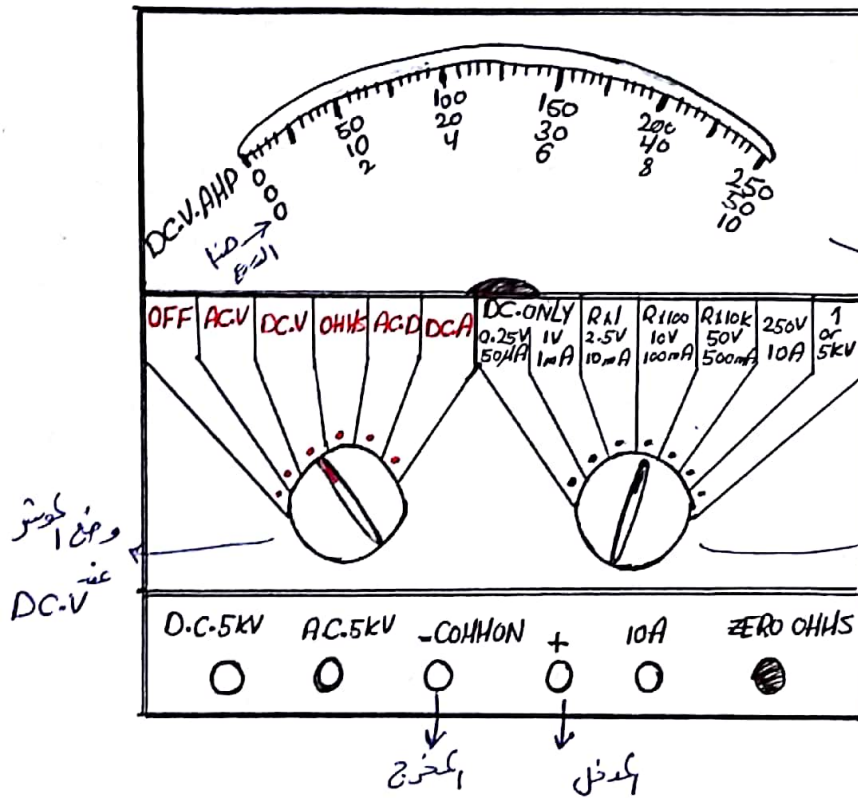
* ملاحظات هـ -



- توصيل أسلاك وفتر timer
بتنفس الوقت لأخذ قراءات
بين V و t .



- يتم توصيل مقاومة كبيرة مع البطارية؛
حتى تصبح عملية الشحن بطيئة
(لرصد عملية الشحن).
- لتفريغ الشحنات من الخواسة، توصيل
سلك من القطب الموجب للخواسة
إلى القطب السالب.
- كحساب V_0 (جهد البطارية)،
توصيل البطارية مع الأوميمتر
على التوازي.



* تعريف جهاز الأوميمتر -
لقياس فرق الجهد
في هذه التجربة

- قراءة رقم التي بالأسفل
 $V_{max} = 10 \text{ V}$.

و فتح الجيوشتر عند
10V

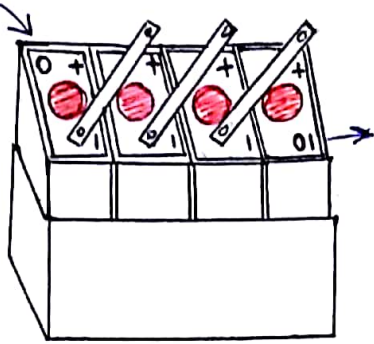
* عند اختيار المقري (10V) من الجيوشتر الذي على اليمين يجب تكون قراءة الأرقام التي بالأسفل

وتكون $V_{max} = 10V$ ، وكل تدريج عبارة عن 0.2

$$* \text{least count} = 0.2 \text{ V}$$

$$* \Delta V = \frac{1}{2} \times \text{least count} = \pm 0.1 \text{ V}$$

المدخل (+)



المخرج (-)

* البطارية التي تم استخدامها في هذه التجربة :-

- البطارية عبارة عن 4 خلايا .

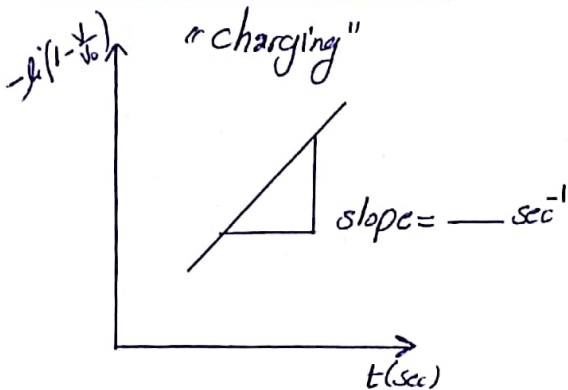
$$\Rightarrow V = V_0 (1 - e^{-t/RC})$$

$$\frac{V}{V_0} = 1 - e^{-t/RC}$$

$$1 - \frac{V}{V_0} = e^{-t/RC}$$

$$\ln \left(1 - \frac{V}{V_0} \right) = \ln e^{-t/RC} = -t/RC$$

$$\# \boxed{-\ln \left(1 - \frac{V}{V_0} \right) = t/RC}$$



$$\Rightarrow \text{slope} = \frac{1}{RC} \quad (R = 200 \text{ k}\Omega)$$

$$C_{\text{exp}} = \frac{1}{R \times \text{slope}} = \text{___ F}$$

* Ex :- slope = $5 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$

المعادلة الصحيحة لـ C
C = 1000 μF .

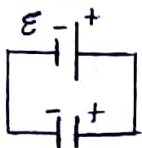
$$C_{\text{exp}} = \frac{1}{\text{slope} \times R} = \frac{1}{(5 \times 10^{-3})(200 \times 10^3)}$$

$$= \frac{1}{1000} = 1 \times 10^{-3} \text{ F} = 1000 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$= 1000 \mu\text{F}$$

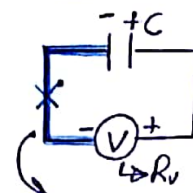
* Part 2 :- Discharging

Step 1



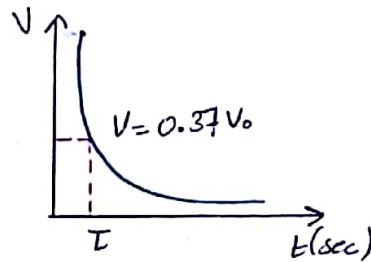
المتن full (max)
التوصيل لمدة ثواني
(المتن سريع لا يوجد مقاومة)

Step 2



مقاومة داخلية للفلومتر
توصيل هذا السلك عند البدء بأخذ القراءات مع تشغيل timer.

- أولاً - ستمن بواسطة كاملاً.
من خلال توصيل
بواسطة مع البطارية على التوازي.
ثانياً - توصيل بواسطة المستحثة
مع الفولتميتر
وعند توصيل السلك
وقم timer
بالتأجيل عند القراءات
عند القيمة المقوية (V₀)
ثم تبدأ عملية التفريغ
سوف يصل V مع مرور الزمن.



$$* V = V_0 e^{-t/RC}$$

$$\frac{V}{V_0} = e^{-t/RC}$$

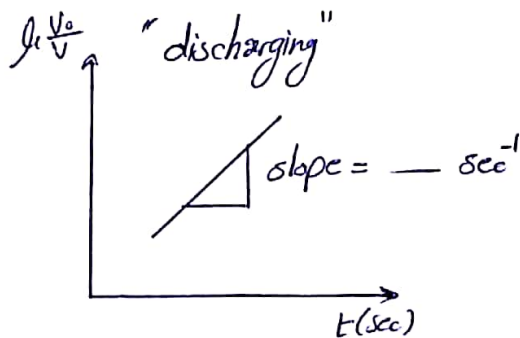
$$\frac{V_0}{V} = \frac{1}{e^{-t/RC}} = e^{t/RC}$$

$$\# \ln \frac{V_0}{V} = t/RC$$

* C ← يفرغ بسرعة
← يمتلئ بسرعة.

where $t = T = RC$
 $V = V_0 e^{-1} = 0.37 V_0$

t(sec)	V(volt)	ln(V₀/V)
± 0.01 sec	± 0.1 volt	
تزداد ↓	تقل ↓	تزداد ↓



$$* \text{slope} = \frac{1}{RC}$$

$$R_{exp} = \frac{1}{\text{slope} \times C} = \text{---} \Omega$$

↳ From Part 1

$$* \text{Ex: slope} = 5 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$$

$$R = \frac{1}{\text{slope} \times C} = \frac{1}{(5 \times 10^{-3})(1000 \times 10^{-6})}$$

$$= 200 \times 10^3 \Omega = 200 \text{ k}\Omega$$

$$(R_0 = 200 \text{ k}\Omega \text{ كقيمة})$$

* note :-

① charging :-

$$Q(t) = Q_0 (1 - e^{-t/RC}) \div C$$

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q_0}{C} (1 - e^{-t/RC})$$

$$V = V_0 (1 - e^{-t/RC}) \#$$

② Discharging :-

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC} \div C$$

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{-t/RC}$$

$$V = V_0 e^{-t/RC} \#$$

* where :- $\frac{Q}{C} = V$, $\frac{Q_0}{C} = V_0$ الحد الأقصى ; $Q_0 = Q_{max}$

③ wheatston Bridge. $\leftarrow$ أداة لقياس مقاومة R

RC-Circuit. $\leftarrow$ أداة لقياس ثابت RC $\leftarrow$ إذا كانت R معروفة

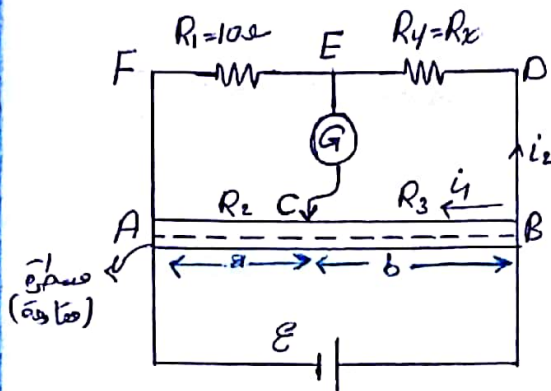
$$(4) -\ln\left(1 - \frac{V}{V_0}\right) = t/RC$$

لزيادة دقة القياس
تزداد دقة قياس R و C

بالتجربة ؛ تم زيادة مقاومة R فقط

*Exp#10 :- Wheatstone Bridge

* The Wheatstone Bridge is used for the accurate measurement of resistance.



- عند اقترادة الجلفانومتر = 0 ($I_G = 0$)

$$\rightarrow |\Delta V_{AC}| = |\Delta V_{FE}| \quad (I_G = 0)$$

$$i_1 R_2 = i_2 R_1 \rightarrow (1)$$

$$\rightarrow |\Delta V_{CB}| = |\Delta V_{ED}| \quad (I_G = 0)$$

$$i_1 R_3 = i_2 R_x \rightarrow (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{R_x}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_x = R_1 \frac{R_3}{R_2}} \#$$

* where

$$\left[\begin{aligned} R_3 &= \frac{\rho L_3}{A} = \frac{\rho b}{A} \\ R_2 &= \frac{\rho L_2}{A} = \frac{\rho a}{A} \end{aligned} \right]$$

$$\frac{R_3}{R_2} = \frac{b}{a} \quad \# \quad \rho, A \text{ نفس المعدل}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_x = R_1 \frac{b}{a}} \#$$

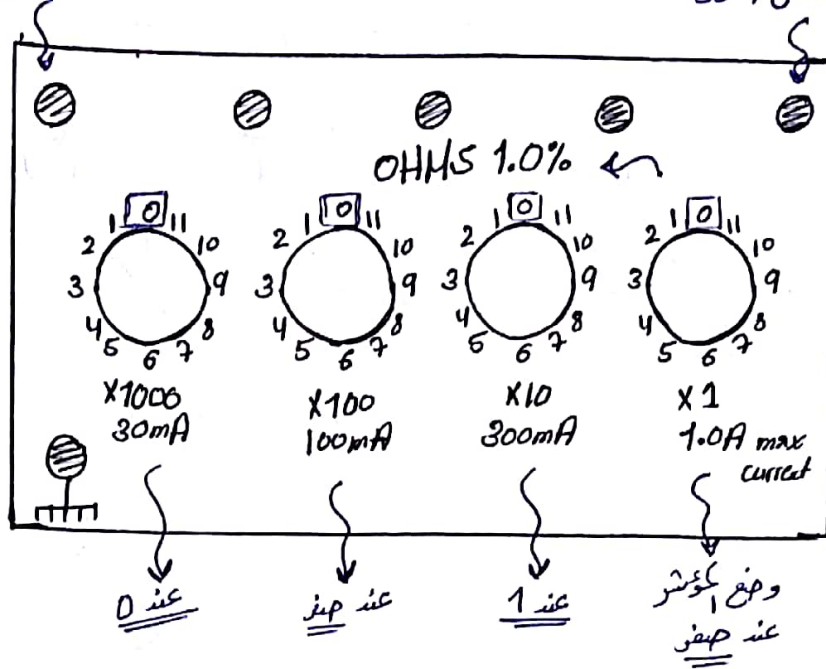
$$\frac{\rho}{A} \left[\begin{aligned} R_x \text{ مسافة مقابل} &= b \\ (100\text{cm} - b) &= a \end{aligned} \right]$$

- بالاعتقان يتم تغير قيمة المقاومة R_1 ، تغير موقع المقاومة R_x لذلك يجب معرفة أن b هي المسافة التي تقابل R_x

- وإذا تم عكس البطارية $\Leftarrow$ نفس النتيجة .

مدخل/مخرج

مدخل/مخرج

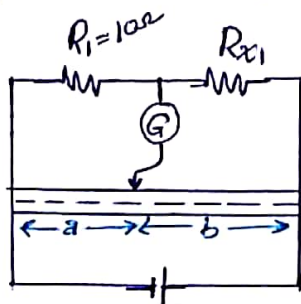


- لتقدير قيمة R_1
($R_1 = 10 \Omega$)

- كفاءة الاستدلال
في هذه التجربة
 R_1

$$\Delta R_1 = R_1 \times 1.0\% = 10 \times 0.01 = 0.1 \quad ; \quad \boxed{\Delta R_1 = \pm 0.1 \Omega} \#$$

* Part 1 :- connect R_{x1}



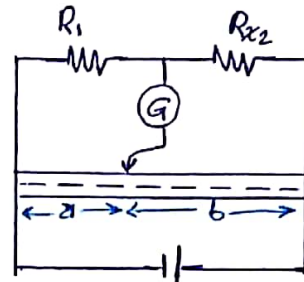
$$a = ?! \quad , \quad b = ?!$$

$$R_{x1}(\text{exp}) = R_1 \frac{b}{a} = \text{---} \Omega$$

$$R_{x1}(\text{theory}) = \text{---} \Omega$$

→ ملاحظة على كفاءة الاستدلال

* Part 2 :- connect R_{x2} (Replace R_{x1} by R_{x2})



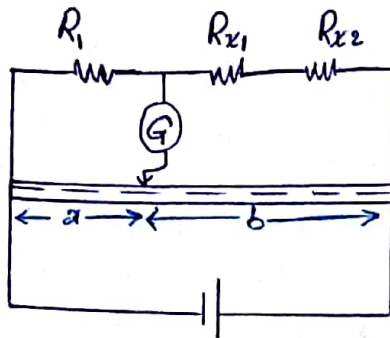
$$a = ?! \quad , \quad b = ?!$$

$$R_{x2}(\text{exp}) = R_1 \frac{b}{a} = \text{---} \Omega$$

$$R_{x2}(\text{theory}) = \text{---} \Omega$$

→ ملاحظة على كفاءة الاستدلال

* Part 3: connect (R_{x1}, R_{x2}) series

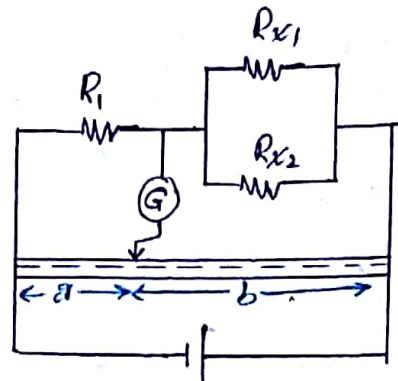


$a = ?!$, $b = ?!$

$R_{x,series}(exp) = R_1 \frac{b}{a} = \text{---} \Omega$

$R_{x,series}(theory) = R_{x1} + R_{x2} = \text{---} \Omega$

* Part 4: connect (R_{x1}, R_{x2}) parallel



$a = ?!$, $b = ?!$

$R_{x,parallel}(exp) = R_1 \frac{b}{a} = \text{---} \Omega$

$R_{x,parallel}(theory) = \frac{R_{x1} * R_{x2}}{R_{x1} + R_{x2}} = \text{---} \Omega$

* Relative error:

$\Delta R_1 = 0.01 \Omega$

$R_1 = 10 \Omega$

$\Delta b = \Delta a = 0.05 \text{ cm}$

إذا تم قياس b بضع $\frac{\Delta b}{b}$ حساب نسبة كذا
(حساب a من خلال)
 $a = 100 \text{ cm} - b$

أما إذا تم قياس a بضع $\frac{\Delta a}{a}$ وحساب b
($b = 100 \text{ cm} - a$) بضع $\frac{\Delta a}{a}$

① $\frac{\Delta R_{x1}}{R_{x1}} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta b}{b}$

② $\frac{\Delta R_{x2}}{R_{x2}} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta b}{b}$

③ $\frac{\Delta R_{x,series}}{R_{x,series}} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta b}{b}$

④ $\frac{\Delta R_{x,parallel}}{R_{x,parallel}} = \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{\Delta b}{b}$

→ إذا تم قياس b

أما إذا تم قياس a
بضع $\frac{\Delta a}{a}$ بـ $\frac{\Delta b}{b}$

Good Luck
for All...
~